

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
(UJKZ)**

**INSTITUT BURKINABE DES ARTS METIERS
(IBAM)**



**RAPPORT DE STAGE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE
PROFESSIONNELLE**

OPTION : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) Période
de stage : 03 juillet au 03 octobre

THEME :

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION
DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES**

Présenter par :

LENGANE ABDOUL FAICAL

Etudiant en Licence 3

Maître de stage :

M. SOUMBOUGMA W. Ousmane

Fondateur de SMART TOUCH GROUP

Maitre de rapport :

Dr GUINKO Ferdinand

Maitre de Conférences en Informatique

IBAM

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DEDICACE	iii
REMERCIEMENTS	iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	v
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES.....	vi
LISTES DES TABLEAUX	vii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
Chapitre I PRESENTATION DES STRUCTURES DE	
FORMATION ET D'ACCUEIL	2
I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION	2
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL.....	4
Chapitre II ANALYSE ET CONCEPTION.....	8
I. ETUDE PREALABLE.....	8
II. EXPRESSION DES BESOINS	16
III. CONCEPTION GLOBALE	29
IV. REALISATION	34
Chapitre III BILAN DU STAGE	44
I. DÉROULEMENT DU STAGE ET ACTIVITÉS RÉALISÉES	44
II. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS.....	45
III. PERSPECTIVES, ENRICHISSEMENT DE FONCTIONNALITE.....	45
CONCLUSION GENERALE	46
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	i
I. Bibliographie.....	i
II. Webographie.....	i
ANNEXE	ii
ANNEXE 1 : Gestion des Ressources Humaines	ii
ANNEXE 2 : Description textuelle des cas d'utilisations.....	iii
ANNEXE 3 : Diagramme de séquence	v
ANNEXE 3 : Diagramme d'activité	vii
ANNEXE 4 : La méthode COCOMO	viii
ANNEXE 6 : Étude comparative de quelques SGBD.....	x

RAPPORT DE STAGE

Table des matières.....	xii
-------------------------	-----

DEDICACE

***A
TOUTE MA
FAMILLE***

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce document. Nous aimerons particulièrement remercier :

- ✓ **M SOUMBOUGMA W. Ousmane**, notre Maitre de stage et Expert IA & Data Science et Fondateur de SMART TOUCH GROUP, pour son engagement inlassable à nous soutenir, à nous guider dans la bonne direction, et pour avoir répondu de manière claire et compréhensible à toutes nos interrogations.
- ✓ **Dr GUINKO Ferdinand**, notre Directeur de rapport et Maître de Conférences en informatique à l'IBAM, Université Joseph KI-ZERBO, pour sa disponibilité à encadrer notre travail et à en assurer la supervision.
- ✓ **M KOMI Muhammed Ramadane**, Manager de Développement Commerciale et Technique de SMART TOUCH GROUP, ainsi que tout son personnel, pour leur accueil chaleureux et pour avoir créé un environnement propice à la réussite de notre projet.
- ✓ **Pr BAYILI Gilbert**, Directeur de l'IBAM, et l'ensemble du corps enseignant pour leur soutien constant tout au long de notre formation.
- ✓ Tous nos proches, amis et camarades, dont le soutien inestimable a été d'une grande valeur pour nous.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigles /Abréviation	Signification
ABF	Assurance Banque Finance
ADB	Assistanat de Direction Bilingue
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
CCA	Comptabilité Contrôle Audit
COCOMO	Constructive Cost Model
CSS	Cascading Style Sheet
GRH	Gestion des Ressources Humaines
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IBAM	Institut Burkinabè des Arts et Métiers
MAGE	Master en Administration de Gestions des Entreprises
MBF	Master en Banque Finance
MCCA	Master en Comptabilité Contrôle Audit
MIAGE	Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestions
MVC	Modèle Vue Contrôleur
MVT	Modèle Vue Template
RH	Ressources Humaines
SMT	Smart Touch
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
UJKZ	Université Joseph KI-ZERBO
URL	Uniform Resource Locato

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

<i>Figure 1 schéma présentant le processus 2TUP : [1]</i>	12
<i>Figure 2 Planning prévisionnel</i>	16
<i>Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation</i>	22
Figure 4: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier »	23
Figure 5: Diagramme de séquence vu de l'extérieur pour le CU « Gérer utilisateur » ...	24
Figure 6: Diagramme d'activité pour le CU « S'authentifier »	25
Figure 7: Diagramme d'activité pour le cas d'utilisation "Gérer un utilisateur"	26
Figure 8: Représentation de l'architecture trois (03) tiers [3]	28
Figure 9 Diagramme de classe	32
Figure 10 Diagramme de déploiement	33
Figure 11 Structure du projet	39
Figure 12 : Résultats Test	40
Figure 13: Résultats Test détails	40
<i>Figure 14: Ecran de connexion</i>	42
<i>Figure 15: Tableau de bord de l'administrateur</i>	43
<i>Figure 16: Ecran de gestion des utilisateurs</i>	43
<i>Figure 17: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer structure interne »</i>	v
<i>Figure 18: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer un employé »</i>	vi
<i>Figure 19: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Gérer structure interne »</i>	vii
<i>Figure 20: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Gérer un employé »</i>	viii

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1 Comparaison des processus de développements.....	10
Tableau 2 : Comparaison des méthodologies de modélisations	13
<i>Tableau 3: listes des acteurs du système</i>	18
<i>Tableau 5: Liste des cas d'utilisations</i>	19
<i>Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier »</i>	20
Tableau 7: Description textuelle du cas d'utilisation « gérer utilisateur ».....	21
Tableau 8: comparaison entre les différentes architectures [2].....	27
Tableau 9 Dictionnaire de données	29
Tableau 10 Comparaison des différentes méthodes d'estimation [4]	41
Tableau 11: Coût total du projet Désignation Quantité Coût unitaire (F CFA)	42
Tableau 12: description textuelle du cas d'utilisation « Gérer structure interne »	iii
<i>Tableau 13: description textuelle du cas d'utilisation Gérer un employé</i>	iv
<i>Tableau 14: Formule de calcul COCOMO</i>	ix
<i>Tableau 15: Comparatif de Quelques SGBD</i>	xi

INTRODUCTION GENERALE

L'informatique occupe aujourd'hui une place prépondérante dans le monde professionnel, facilitant le traitement, la mémorisation et la diffusion de l'information de manière rapide et efficace. Cette révolution technologique permet de résoudre une variété de défis au sein des entreprises et des organisations.

C'est dans ce contexte que nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage de trois mois au sein de SMART TOUCH GROUP, une entreprise spécialisée dans la domotique, l'intelligence artificiel et le développement d'application. Notre mission consiste à explorer comment l'informatique peut contribuer à amélioration et à digitaliser la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise.

Ce document se divise en trois chapitres clés : le premier présente les structures d'accueil et de formation, le deuxième se penche sur l'analyse et la conception de solutions informatiques pour la gestion des ressources humaines, tandis que le troisième chapitre offre un bilan critique de notre expérience de stage.

Notre objectif est de proposer des solutions modernes et efficaces pour répondre aux besoins de la gestion des ressources humaines.

Chapitre I PRESENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET D'ACCUEIL

Dans accueil cette section, nous commençons par exposer notre structure de formation, à savoir l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM). Ensuite, nous faisons une présentation détaillée de SMART TOUCH GROUP, notre structure d'accueil. L'objectif est de fournir un contexte clair dans lequel notre projet prend forme.

I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), un établissement d'enseignement professionnel, a été établi en janvier 2000 dans le cadre de la réforme de l'enseignement. Il incarne la volonté de l'Université Joseph KI-ZERBO de rendre les filières plus orientées vers la professionnalisation, une vision visant à améliorer sa pertinence dans le monde professionnel.

1. Histoire

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) est un établissement d'enseignement professionnel créé en janvier 2000 dans le cadre de la restructuration de l'Université de Ouagadougou, qui a depuis été renommée Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO en 2015, puis Université Joseph KI-ZERBO en 2019. L'IBAM incarne l'engagement concret de l'Université Joseph KI-ZERBO (U-JKZ) en faveur de la professionnalisation des filières, dans le but d'améliorer sa pertinence et son impact dans le monde professionnel.

2. Objectifs

Sous la direction actuelle du Pr Gilbert BAYILI, l'IBAM a pour principal objectif de satisfaire la demande du marché de l'emploi en préparant des professionnels qualifiés dans une variété de domaines. Cette nouvelle orientation découle de la réalité selon laquelle l'État ne peut pas offrir d'emplois à tous les diplômés universitaires en fin de formation. Ainsi, l'IBAM vise à fournir un réservoir de talents formés et qualifiés pour occuper des postes de cadre moyen et supérieur dans divers secteurs d'activités.

3. Organisation

L'IBAM est structuré en deux organes distincts : l'organe statutaire et l'organe d'exécution.

a. Organe statutaire

L'Institut IBAM est dirigé par deux organes principaux : le Conseil de gestion et le Conseil scientifique.

Le Conseil de gestion comprend le Directeur de l'IBAM, le Directeur adjoint, les Coordonnateurs de sections, le Secrétaire principal, le CSAF, les enseignants permanents, deux représentants des étudiants syndiqués et un représentant du personnel ATOS. Il est présidé par le Directeur de l'IBAM et se réunit tous les trois mois, sauf en cas de session extraordinaire. Ses missions incluent la gestion administrative, financière, et la modification des statuts de l'IBAM.

Le Conseil scientifique, présidé par le Directeur de l'IBAM, est composé du Directeur adjoint, des Coordonnateurs de section et des enseignants de rang A et B. Il se réunit aux mêmes fréquences que le Conseil de gestion et est chargé de proposer l'organisation des enseignements, la création ou suppression de filières, de diplômes, l'évaluation des équivalences pédagogiques, la création de postes, et d'évaluer les orientations de la recherche au sein de l'institut.

b. Organe d'exécution

L'organe exécutif a pour mission principale de mettre en application les décisions prises par l'organe statutaire, et il est principalement composé de la Direction de l'IBAM.

La Direction, placée sous la direction du Directeur de l'IBAM, est chargée de superviser les opérations internes et de définir la politique globale de l'institut. Elle joue un rôle central en coordonnant toutes les activités des services de l'institut, en maintenant la réputation de l'institut, et en concrétisant les décisions, projets et programmes tout en respectant les règlements internes. Le Directeur de l'IBAM reçoit l'assistance d'une Secrétaire de direction dans l'accomplissement de ses tâches.

4. Filières de formation

En vue d'atteindre les objectifs cités précédemment, l'IBAM offre des formations dans plusieurs filières. Ces filières sont réparties de la manière suivante :

➤ Licences Professionnelles :

- Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)
- Assurance-Banque-Finance (ABF)
- Assistanat de Direction :
 - option Bilingue (ADB)
 - option comptable (ADC)
- Licence Informatique :
 - option Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE)
 - option Réseau Informatique Multimédia et Télécom (RIMT)
- Marketing et innovation digitale (MID)

➤ Masters :

- Master en Administration et Gestion des Entreprises (MAGE)
- Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (MCCA)
- Master Ingénierie Bancaire et Financière (IBF)
- Master en informatique :
 - option Ingénierie des systèmes d'information en entreprise (MISIE)
 - option Sécurité Informatique (MISI)

La création de la filière MIAGE vise à répondre à la demande croissante des entreprises en cadres compétents dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Cette filière accueille en première année les étudiants bacheliers des séries C, D et E, après avoir réussi un test de sélection ou été acceptés en tant qu'auditeurs libres.

Les étudiants en fin de cycle MIAGE doivent acquérir une expérience pratique en effectuant un stage d'au moins trois (03) mois, suivi d'une présentation publique. Ce stage a pour objectif de familiariser les étudiants avec le monde professionnel et de mettre en application les connaissances théoriques acquises au cours de leur formation.

Afin de répondre à cette exigence académique, nous avons effectué notre stage pratique au sein de la structure SMART TOUCH GROUP, que nous détaillons dans les lignes suivantes.

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL

La société SMART TOUCH GROUP est une société à Responsabilité Limitée au capital social de 3 000 000 FCFA, ayant son siège social à Ouagadougou à l'Immeuble - 2ème Etage (non loin de la Pharmacie Louis Pasteur). Smart Touch Group a été fondée en 2020 par

SOUMBOUGMA W. Ousmane, ingénieur passionné par les nouvelles technologies et l'intelligence Artificielle. C'est une société de hautes technologies, d'ingénierie et de services informatiques spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, la domotique, la transformation digitale, les énergies renouvelables et la Cybersécurité.

1. Vision

La vision de SMART TOUCH GROUP est de démystifier la technologie avancée et de la rendre accessible à tous. SMART TOUCH GROUP croit en l'émancipation par la connaissance, en offrant une compréhension claire et simple des innovations technologiques. En brisant les barrières de la complexité, SMART TOUCH GROUP vise à ouvrir les portes de l'innovation à chacun, favorisant ainsi l'inclusion et l'autonomie dans un monde numérique en constante évolution.

2. Services

Les différents services offerts par SMART TOUCH GROUP sont :

- automatisation et maison intelligente

Le système d'automatisation résidentielle révolutionnaire permet de créer un environnement sur mesure selon les préférences. Contrôle de l'éclairage, la température, les appareils électroménagers, les serrures et bien plus encore avec une simplicité déconcertante.

- développement site web & hébergement web

Un hébergement web ultra-performant assure disponibilité maximale et chargement rapide. Avec une infrastructure robuste et sécurisée, même en périodes de trafic intense, Tout site web héberger sur l'hébergeur de Smart Touch Group reste opérationnel. Au-delà du site, SMT propose une gamme complète de solutions : création de sites, boutiques en ligne, gestion de réseaux sociaux.

- plateformes et digitalisation

Développement Web, Android et iOS

- cybersécurité

SMT offre également des services de sensibilisation et de formation à la sécurité pour tout personnel liés à la sécurité informatique.

- mails professionnels et domaine

SMT crée des adresses e-mail personnalisées avec la solution de Mails Professionnels, telles que nom@entreprise.com. Ce qui permet d'adopter une approche unique pour refléter l'identité de la marque.

- dimensionnement énergie renouvelable

Grâce à l'analyse approfondie des données météorologiques, de la consommation énergétique et des spécificités du site web, SMT garantit une performance optimale de l'installation. L'efficacité et la fiabilité des solutions de dimensionnement permette de bénéficier d'une énergie propre et stable, tout en réduisant l'empreinte carbone et en contribuant activement à la préservation de l'environnement.

3. Produits

La gamme de produits proposée par SMART TOUCH GROUP est conçue pour répondre aux besoins variés du clientèle. SMT fait des offres de produits de :

- portails à ouverture automatique et télécommandée
- maison intelligente
- objets connectés, pilotable à distance
- caméras de surveillance intelligente et caméra cachée
- interphone vidéo couplé aux serrures intelligentes
- contrôle d'accès classique ou biométrique
- pointeur biométrique et sécurité biométrique
- équipements Solaires marque Growatt – étude et dimensionnement
- point de vente Boutique, supermarché ou restaurant
- scanner code barre ou QR code
- démarrage à distance des voitures
- mini Serveurs pour PME
- vidéo projecteurs interactifs pour les cours ou conférence
- home Cinéma 10 pouces sophistiqué avec haut-parleurs de plafond
- imprimante 3D et matériels de Fablab

Dans cette section, nous avons introduit à la fois notre établissement de formation, l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers, ainsi que notre entreprise d'accueil, SMART TOUCH GROUP. Dans la suite de notre travail, nous explorons en profondeur notre approche en matière d'analyse et de conception du système.

Chapitre II ANALYSE ET CONCEPTION

Après avoir introduit les différentes structures, à savoir celle de formation et celle d'accueil, ce chapitre se consacre à notre thème d'étude. Dans cette optique, nous commençons par présenter notre sujet dans une étude préalable. Ensuite, nous abordons l'expression des besoins. Par la suite, nous détaillons l'étude technique et la conception approfondie du futur système. Enfin, nous exposons les divers éléments qui contribueront à la réalisation de notre projet.

I. ETUDE PREALABLE

Cette section vise à introduire notre thème, à expliquer la méthodologie employée pour l'analyse et la conception, à présenter l'équipe de travail du projet, ainsi qu'à établir le calendrier de mise en œuvre.

1. Présentation du thème

La présentation de notre thème est structurée autour de trois (03) axes fondamentaux : la problématique, les objectifs, et les résultats attendus.

a. Problématique

L'entreprise Smart Touch Group se spécialise dans le développement d'applications web et opère dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et de la domotique. Elle a identifié un besoin pressant au sein de nombreuses entreprises qui continuent de gérer leurs ressources humaines de manière manuelle. Ces méthodes archaïques, basées sur d'innombrables documents papier, entraînent des problèmes de sécurité des données et de gestion inefficace, devenant particulièrement préoccupantes avec l'accumulation de données au fil du temps. Cette approche rend difficile l'accès aux informations pertinentes ainsi que leur analyse pour prendre des décisions stratégiques. De plus, elle est sujette à des erreurs humaines telles que les saisies incorrectes de données, les oublis et les erreurs de calcul, ce qui peut entraîner des inexactitudes dans la gestion des ressources humaines. D'autre part, l'utilisation de logiciels inadaptés tels qu'Excel et Word ne convient pas à la gestion des processus RH spécifiques, entraînant ainsi une augmentation de la charge de travail, des risques d'erreurs et des délais de

traitement. Cela provoque également des incohérences et des erreurs de saisie entre les différents fichiers, ce qui peut avoir un impact négatif sur la prise de décision.

C'est dans cet objectif que Smart Touch s'est posé la question suivante, Comment résoudre les problèmes liés de gestion des ressources humaines ?

Et pour cette perspective, Smart Touch Group nous a confié la mission : « Conception et réalisation d'une application de gestion des ressources humaines ». Cette initiative vise à répondre aux besoins urgents des entreprises en fournissant une solution numérique moderne et efficace pour la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

Maintenant nous pouvons établir les objectifs attendus pour notre projet.

b. Objectifs

Les objectifs envisagés pour la conception et la réalisation d'une application de gestion des ressources humaines sont les suivants :

- analyser le système de gestion de ressources humaines ;
- automatiser gestion de ressources humaines, adaptée aux besoins des entreprises ;
- rédiger un rapport de stage qui sera requis pour l'obtention de notre licence professionnelle.

Dans la suite de notre travail, nous explorons plus en détail les résultats attendus.

c. Résultats attendus

En considérant les objectifs définis, voici les résultats escomptés :

- le rapport de l'analyse détaillé du fonctionnement du système de gestion des ressources humaines ;
- le logiciel de gestion des ressources humaines est fonctionnel ;
- le rapport de stage est rédigé et validé devant un jury.

Les objectifs et les résultats attendus de notre stage sont maintenant clairement établis. À présent, nous pouvons envisager la mise en place d'une solution logicielle pour atteindre ces objectifs. Cela nécessite, dans un premier temps, d'adopter une méthodologie afin de faciliter et rendre agréable le travail.

2. Méthodologie

Afin de mener à bien notre étude, il est essentiel de choisir une méthodologie appropriée pour garantir le succès de notre projet. Nous pouvons définir la méthodologie dans ce cas comme un ensemble de procédures visant à formaliser les étapes initiales du développement d'un système, dans le but de le rendre conforme aux besoins du client. La méthodologie se définit en deux parties essentielles qui sont le processus de développement et le processus de modélisation.

a. Processus de développement

Le processus de développement se réfère à toutes les activités organisées qui doivent être accomplies pour atteindre l'objectif d'un projet de développement d'un Système d'Information (SI). Il existe plusieurs processus de développement d'applications. Nous allons d'abord énumérer une comparaison de quelques processus de développement dans le tableau 1 pour ainsi faire un choix :

Tableau 1 Comparaison des processus de développements

Processus de développement	Description	Atouts	Insuffisance
CASCADES¹	Propose de dérouler les phases du projet de manière séquentielle. Souvent citée pour des raisons historiques.	Distingue clairement les phases du projet.	Non itératif, ne propose pas de modèles de documents.
RUP² (RATIONAL UNIFIED PROCESS)	RUP est à la fois une méthodologie et un outil prêt à l'emploi avec des documents types partagés dans un référentiel Web.	Itératif, spécifie le dialogue entre les différents intervenants du projet, propose des modèles de documents et des canevas pour des projets types.	Coûteux à personnaliser, axé sur les processus plutôt que sur le développement technique.

¹CASCADES : <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/modele-en-cascade/>

²RUP : <https://prezi.com/w5pibzpbgtw1/presentation-rup/>

XP³ (EXTREME PROGRAMMING)	Ensemble de "Best Practices" de développement. Met l'accent sur le développement itératif, simple à mettre en œuvre.	Itératif, simple à mettre en œuvre, innovant (programmation en duo, etc.), fait une large place aux aspects techniques.	Élude la phase d'analyse, peut être floue dans sa mise en œuvre.
2TUP⁴ (TWO TRACKS UNIFIED PROCESS)	S'articule autour de l'architecture, propose un cycle de développement en Y.	Itératif, fait une large place à la technologie et à la gestion du risque, définit les profils des intervenants, les livrables, les plannings, les prototypes.	Plutôt superficiel sur les phases situées en amont et en aval du développement.

Après une analyse approfondie de la comparaison des processus de développement, il apparaît que la méthode 2TUP semble être la plus appropriée pour notre projet. Elle présente des avantages tels que la faible exigence en matière de disponibilité du client, la séparation des besoins fonctionnels et architecturaux, la possibilité de modélisation graphique (UML) et la nécessité d'une documentation de conception pour faciliter la maintenance future. Par conséquent, nous avons opté pour l'approche 2TUP comme processus de développement pour notre projet.

La méthode 2TUP, abréviation de "Two Tracks Unified Process", repose sur un modèle de développement en forme de Y, qui sépare les aspects techniques des aspects fonctionnels du projet. Ce processus se déroule en trois phases clés : une branche fonctionnelle, une branche technique et une phase de réalisation.

- ❖ La branche fonctionnelle se concentre sur la compréhension du métier de l'entreprise. Elle vise à capturer les besoins fonctionnels, créant ainsi un modèle centré sur les aspects métier et les besoins des utilisateurs finaux.

³XP : <https://prezi.com/3fw9xdkvbdg/cycle-de-vie-dun-produit-methode-agile-xp/>

⁴ 2TUP: <https://prezi.com/p/xhjruyoishvi/2tup/>

- ❖ La branche technique, quant à elle, se consacre aux compétences techniques et/ou aux contraintes techniques du projet. Les techniques développées pour le système sont conçues de manière indépendante par rapport aux fonctionnalités à implémenter.
- ❖ Enfin, la phase de réalisation rassemble les deux branches précédentes, permettant ainsi de concevoir l'application et de livrer une solution qui répond aux besoins identifier

La figure 1 suivante illustre le cycle de développement en Y de la méthode 2TUP :

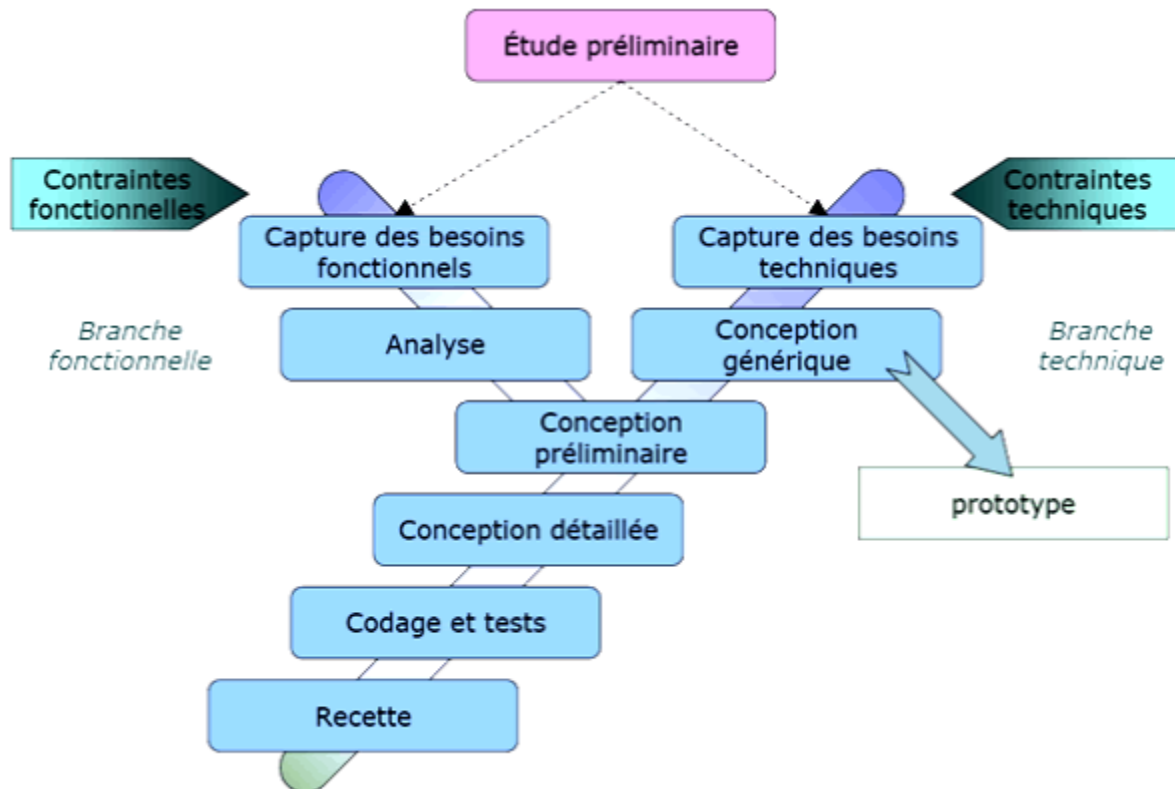


Figure 1 schéma présentant le processus 2TUP : [1]

Sur la figure 1 nous pouvons bien distinguer les trois branches dont les deux premières qui sont la branche fonctionnelle et la branche technique se rassemblent pour former la troisième branche qui représente la phase de réalisation

L'utilisation de la modélisation est une pratique incontournable depuis longtemps dans le domaine du développement, car elle permet de prévoir les résultats attendus du processus de développement. Par conséquent, dans la suite de notre travail, nous allons aborder la partie processus de modélisation.

b. Méthodologie de modélisation

Dans le processus de développement d'une application, il est essentiel de structurer les idées, de les documenter avant d'amorcer la phase de réalisation, tout en définissant avec précision les modules et les étapes nécessaires. Cette approche est couramment désignée sous le terme de "modélisation".

Une méthodologie de modélisation se réfère à un ensemble structuré d'étapes, de règles et d'outils permettant d'exprimer des informations ou des connaissances relatives à des systèmes, ainsi que de concevoir ces systèmes en se concentrant sur la modélisation des données, des traitements et des flux d'information au sein d'une organisation. Les méthodologies de modélisations englobent à la fois les langages de modélisation⁵, tels que UML, SysML, etc..., ainsi que les méthodes de modélisation⁶, comme Merise, UP, etc..., pour faciliter la conception et la compréhension du système.

Nous allons d'abord énumérer une comparaison de quelques méthodologies de modélisations dans le tableau 2 pour ainsi faire un choix.

Tableau 2 : Comparaison des méthodologies de modélisations

Méthodologie de modélisation	Caractéristiques
UML ⁷ ,	• Langage de représentation d'un système d'information ; • système de notation orienté objet ; • plus orientée vers la conception ; • international.
SysML ⁸ (Système Modeling Language)	• Langage de modélisation spécifique au domaine de l'ingénierie système ; • sémantique de SysML est plus riche et flexible ; • langage plus réduit que UML.

⁵ Langage de modélisation : <https://ult.bi/fr/chapitre-ii-presentation-du-langage-de-modelisation-uml>

⁶ Méthode de modélisation : https://home.mis.u-picardie.fr/~furst/docs/1-UML_Besoins.pdf

⁷ UML : <https://koossery-tech.developpez.com/tutoriels/uml/framework-pour-modelisation-projet-langage-uml/>

⁸ SysML: <https://uml.developpez.com/cours/Modelisation-SysML/>

Merise ⁹	• Permet de représenter les besoins et les concepts métier ; • propose des outils pour modéliser les flux d'informations au sein d'une entreprise ; • propose une approche structurée pour le développement de systèmes d'information.
UP ¹⁰ (Unified Process)	• Permettant des ajustements continus tout au long du cycle de vie du projet ; • met l'accent sur la communication et la coopération entre les membres de l'équipe.

Suite à l'étude comparative, nous avons choisi d'utiliser le langage UML pour diverses raisons majeures, à savoir :

- ❖ sa reconnaissance universelle en tant que standard de modélisation objet, largement accepté et utilisé dans l'industrie ;
- ❖ sa capacité à exprimer et à développer des modèles de manière indépendante de tout langage de programmation spécifique ;
- ❖ sa flexibilité pour représenter un système sous différentes perspectives complémentaires grâce à l'utilisation de différents types de diagrammes.

Ainsi, dans le cadre de notre approche basée sur le processus 2TUP et l'utilisation d'UML en tant que langage de modélisation, nous devons former une équipe composée de divers acteurs qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation réussie du projet.

3. Présentation des acteurs du projet

Pour la mise en place de notre application de Gestion des Ressources Humaines, nous identifions trois (03) groupes d'acteurs essentiels, chacun ayant un rôle distinct mais collaborant étroitement pour assurer le succès du projet. Ces groupes comprennent le groupe de pilotage, le groupe de projet et les utilisateurs finaux.

⁹ MERISE: <https://ineumann.developpez.com/tutoriels/merise/initiation-merise/>

¹⁰ UP: https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_unifié

a. Groupe de pilotage

Le groupe de pilotage assume la responsabilité de garantir le déroulement efficace du projet. Ses membres sont chargés de la planification des échéances cruciales du projet, de l'évaluation des recommandations de l'équipe de projet, ainsi que de la prise de décisions concernant les orientations stratégiques à suivre. Ce comité est composé de :

- ❖ M. SOUMBOUGMA W. Ousmane, notre maitre de stage et Fondateur de Smart Touch Group
- ❖ Dr. GUINKO Ferdinand

b. Groupe de projet

L'équipe de projet représente l'ensemble des individus responsables de la mise en œuvre du projet. Elle joue un rôle intermédiaire entre le comité de pilotage et les utilisateurs finaux. Cette équipe est principalement constituée de LENGANE Abdoul Faïçal, un étudiant en 3ème année de Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) à l'IBAM.

c. Groupe d'utilisateur

Ce groupe englobe tous les utilisateurs qui auront recours au système à l'avenir. Leur implication est essentielle dans la collecte des besoins fonctionnels du projet.

- ❖ L'administrateur qui s'occupe de la gestion des utilisateurs.
- ❖ Les agents responsables des RH.
- ❖ Les employés.

Pour mener à bien notre étude nous devons suivre un plan définit.

4. Planning prévisionnel de réalisation

Afin de garantir la réussite de notre étude et de respecter les délais, nous avons décomposé le projet en plusieurs tâches. Pour cette démarche, nous avons employé le diagramme de Gantt, un outil couramment utilisé en gestion de projet pour représenter graphiquement l'évolution temporelle des différentes tâches liées à un projet. La figure 2 ci-dessous synthétise notre planning prévisionnel.

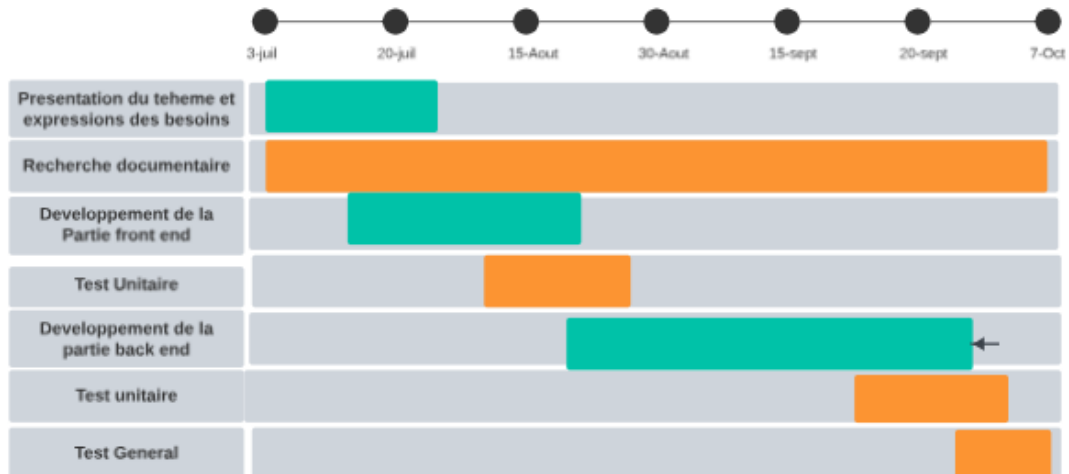


Figure 2 Planning prévisionnel

L'analyse de la figure 2 nous montre que la réalisation du projet s'est déroulée entre le 3 Juillet et le 7 Octobre avec des successions des tâches présentations du thème et expression des besoins, recherche documentaire, développement frontend, test unitaire, développement backend et test générale.

Suite à la présentation de l'étude préalable, nous passons à la partie expressions des besoins.

II. EXPRESSION DES BESOINS

Dans cette section, nous avons débuté en présentant le système existant et les exigences fonctionnelles. Ensuite, nous avons abordé la première branche du processus en Y, qui se concentre sur la définition des spécifications et des besoins fonctionnels. Enfin, nous avons examiné la deuxième branche du processus 2TUP, qui traite des contraintes et des spécifications.

1. Système existant et exigences fonctionnelles

a. Etude de l'existant

Dans cette partie, nous allons examiner le système actuel de gestion des ressources humaines de la majorité des entreprises.

Actuellement, la gestion des ressources humaines au sein de certaines entreprises repose principalement sur des processus manuels et des outils de bureautique traditionnels.

Donc elle présente plusieurs limitations, notamment :

- la difficulté de Suivi en Temps Réel : il est difficile de suivre en temps réel l'état d'avancement des RH au sein de l'entreprise ;
- le manque de statistiques et de données : ne permet pas de collecter et d'analyser efficacement les données, ce qui limite la capacité de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des ressources humaines ;
- l'utilisation de supports papier coûteux : l'utilisation de documents papier pour la planification et la documentation des activités entraîne des coûts significatifs en termes de papier, d'encre et de distribution ;
- sécurité des documents : les documents papier peuvent être exposés à des risques de perte, de vol ou de dommage lors de leur transfert vers d'autres régions ou succursales de l'entreprise.

Pour remédier à ces limitations, nous proposons un système de gestion des ressources humaines amélioré qui prend en compte les problèmes identifiés dans le système existant et dont les exigences fonctionnelles sont présentées dans les lignes suivantes.

b. Exigences fonctionnelles

L'entreprise SMART TOUCH GROUP souhaite mettre à la disposition des autres entreprise un système qui permettra la gestion des ressources humaines de leur entreprise : L'outil devra permettre en particulier dans son bon fonctionnement :

- permettre à tout entreprise voulant faciliter la gestion de ces ressources humaines de façon digitale de gérer ses ressources ;
- permettre la gestion de la structure interne de l'entreprise, ici nous faisons allusion aux départements et postes ;
- permettre la gestion des employés de l'entreprise;
- permettre la gestion de la paie ou gestions des rémunérations ;
- permettre la gestion des congés ;
- permettre la gestion des performances ;
- le logiciel devra se présenter sous une version web pour permettre l'accès à tout type d'appareil ayant un navigateur.

Suite à l'identification des exigences fonctionnelles, nous détaillons à présent les spécifications fonctionnelles de notre solution.

2. Spécifications fonctionnelles

La spécification fonctionnelle se réfère à la description des fonctions d'un logiciel en vue de sa mise en œuvre. Dans cette section, nous procédons à une analyse approfondie des exigences de notre système en identifiant les acteurs, les cas d'utilisation, ainsi que divers diagrammes tels que le diagramme de cas d'utilisation, de séquence, d'activité, etc...

a. Identification des acteurs

Les acteurs d'un système se réfèrent aux entités externes à ce système qui entrent en interaction avec lui. Chaque acteur définit un ensemble cohérent de rôles qu'un utilisateur ou une entité externe peut assumer lorsqu'il interagit avec le système. Ces acteurs ont la capacité de consulter ou de modifier directement l'état du système en émettant et/ou en recevant des messages, pouvant contenir des données. Dans le cadre de la conception de notre plateforme, nous avons identifié principalement les acteurs suivants, qui sont présentés dans le tableau 1 :

Tableau 3: listes des acteurs du système

Acteurs	Description	Fonctions
Administrateur	Agent de Smart Touch Group	- Faire la gestion et la maintenance de l'application -Gérer les utilisateurs du système (employé et responsables) -Gérer des entreprises
Responsable	Responsable RH de l'entreprise qui souhaite utiliser l'application	-Gérer des employés de l'entreprise -Gérer des comptes employés de l'entreprise -Gérer la structure interne de l'entreprise (départements et postes) -Gérer les demandes congés -Gérer les rémunérations -Gérer les recrutements
Employé	Employé de l'entreprise qui souhaite utiliser l'application	Utiliser l'application pour consulter, faire des demandes et modifier ces informations personnelles

Ce tableau clarifie les rôles et les responsabilités des trois principaux acteurs de l'application de GRH, à savoir l'administrateur, qui s'occupe de la gestion technique de l'application, le responsable qui utilise l'application pour gérer les ressources humaines au sein

de son entreprise, et l'employer qui utilise l'application pour faire des consultations, des demandes et des modifications de ses informations personnelles.

b. Identifications des cas d'utilisation

Le cas d'utilisation représente l'ensemble des actions et des interactions requises pour qu'un acteur puisse accomplir un objectif en utilisant le système. Le tableau suivant liste les cas d'utilisation de notre futur système :

Tableau 4: Liste des cas d'utilisations

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Acteur
CU01	S'authentifier	Permet aux utilisateurs du système d'avoir accès l'interface du système	Tous les Acteurs
CU02	Gérer un utilisateur	Permet d'ajouter, modifier, supprimer un utilisateur du système	Administrateur
CU03	Gérer la structure interne	Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer un département ou un poste	Responsable, Administrateur
CU04	Gérer un employé	Permet d'ajouter, de supprimer et de modifier un employé ou/et un compte employer	Responsable, Administrateur
CU05	Gérer la paie	Permet de définir les grilles de salaires, d'automatiser le calcul des salaires, d'ajouter des avantages et des déductions et de valider le paiement	Responsable
CU06	Gérer une fiche de paie	Permet d'ajouter, de modifier et de supprimer une fiche de paie pour un employé de l'entreprise	Responsable
CU07	Gérer congé	Permet de faire une demande de congé, d'approuver une demande de congé ou de refuser une demande de congé	Responsable
CU08	Consulter fiche de paie	Permettre à l'employé de consulter sa fiche de paie	Employé
CU09	Demande de congé	Permet à l'employé de faire une demande de congé	Employé
CU10	Modifier information personnel	Permet à l'employer de modifier ses informations personnelles	Responsable
CU11	Evaluer Performance	Permet d'évaluer les performances des employées	Utilisateur

Le tableau représente l'ensemble des cas d'utilisations de notre système. Par exemple le cas d'utilisation s'authentifier qui a le numéro CU01 et permet à tout utilisateur de se connecter à notre logiciel

Afin de mieux expliquer les cas d'utilisations nous allons faire la description textuelle des cas d'utilisations « s'authentifier » et « gérer les utilisateurs » respectivement dans le tableau 4 et tableau 5.

CU01 : « s'authentifier » :

Tableau 5: Description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un utilisateur de se connecter à l'application
Acteur	Tous les acteurs
Précondition	Acteur non connecté
Scénario nominal	1. L'acteur demande à se connecter au système 2. Le système affiche le formulaire de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) 3. L'utilisateur saisit les informations et valide 4. Le système procède à une vérification des informations saisies [A] 5. Le système affiche par la suite à l'utilisateur la page d'accueil de l'application selon le rôle ;
Scénario alternatif	[A] : Nom d'utilisateur et/ou le mot de passe sont incorrects : l'enchaînement commence au point 4 du scénario nominal ; > Le système notifie à l'acteur que son email et/ou le mot de passe sont incorrects ; > Il redemande à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe
Post condition	L'utilisateur accède à l'interface de l'application

En analysant le tableau 4, nous pouvons interpréter les interactions suivantes pour le cas d'utilisation "s'authentifier". Tout d'abord, il est nécessaire que l'utilisateur ne soit pas déjà connecté. Ensuite, il doit initier le processus de connexion en effectuant une demande. À la suite de cette demande, l'utilisateur se verra présenter un formulaire d'authentification, comprenant un champ pour le nom d'utilisateur et un champ pour le mot de passe, qu'il doit remplir et soumettre. Si les informations fournies sont incorrectes, l'utilisateur est redirigé vers les étapes précédentes pour réessayer. Enfin, si les informations sont correctes,

l'utilisateur est renvoyé vers la page d'accueil. Il est important de noter que cette procédure est applicable à tous les acteurs impliqués.

CU02 : « **Gérer les utilisateur** »

Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « gérer utilisateur »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet de gérer les utilisateurs du système
Acteur	Administrateur
Précondition	Authentification ; L'utilisateur à gérer c'est-à-dire ajouter, modifier ou supprimer doit être un acteur du système
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'affichage de la page de gestion des utilisateurs 2. Le système affiche la liste des utilisateurs existant dans le système 3. Le système propose les types d'opération (ajouter, modifier ou supprimer un compte d'utilisateur) dans le menu d'utilisateur ; 4. L'acteur choisit le type d'opération à exécuter 5. Le système lui présente le formulaire de l'opération 6. L'acteur saisit les informations requises et valide le formulaire 7. Le système vérifie la conformité des informations saisies [A1] 8. Le système valide les informations et exécute la requête de l'utilisateur
Scénario alternatif	[A1] : Les informations saisie sont incorrectes ou incomplète : l'enchaînement commence au point 7 du scénario nominal ; > Le système notifie à l'acteur une erreur de saisie des informations ; > On recommence alors le processus à partir du niveau 4 du scénario nominal
Post condition	Un utilisateur est soit ajouter, soit modifier ou supprimer selon le choix du type d'opération

La compréhension du tableau 4 nous permet d'interpréter les interactions associées au cas d'utilisation "gérer un utilisateur". Initialement, l'acteur doit être connecté en tant qu'administrateur. Ensuite, il doit demander l'accès à la page de gestion des utilisateurs, où il recevra la liste des utilisateurs et les opérations possibles, à savoir la création, la modification et la suppression de comptes d'utilisateurs. L'utilisateur fera son choix parmi ces opérations et remplira un formulaire correspondant. Ensuite, il soumettra le formulaire pour vérification. Si les informations fournies sont incorrectes, il devra revenir aux étapes précédentes. Enfin, si les informations sont correctes, l'application exécutera la requête de l'utilisateur.

Nous avons ainsi répertorié tous les cas d'utilisation de notre système. Pour obtenir une vue d'ensemble plus complète de notre système, nous allons représenter le diagramme de cas d'utilisation du système dans la suite de notre travail.

c. Le diagramme des cas d'utilisations

Le diagramme des cas d'utilisation est un outil UML conçu pour fournir une vue d'ensemble du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Il est précieux car il permet de décrire la structure statique du système de manière claire. Chaque cas d'utilisation représente une unité distincte d'interaction entre un utilisateur (qu'il s'agisse d'une personne ou d'une machine) et le système. Le diagramme des cas d'utilisation permet de modéliser les différentes fonctions que le système offre, en organisant les interactions possibles avec les acteurs. Dans ce contexte, les utilisateurs sont désignés comme des acteurs, et ils interagissent avec les différents cas d'utilisation du système. Pour visualiser cette représentation, la Figure 3 ci-dessous, qui présente le diagramme des cas d'utilisation de notre système.

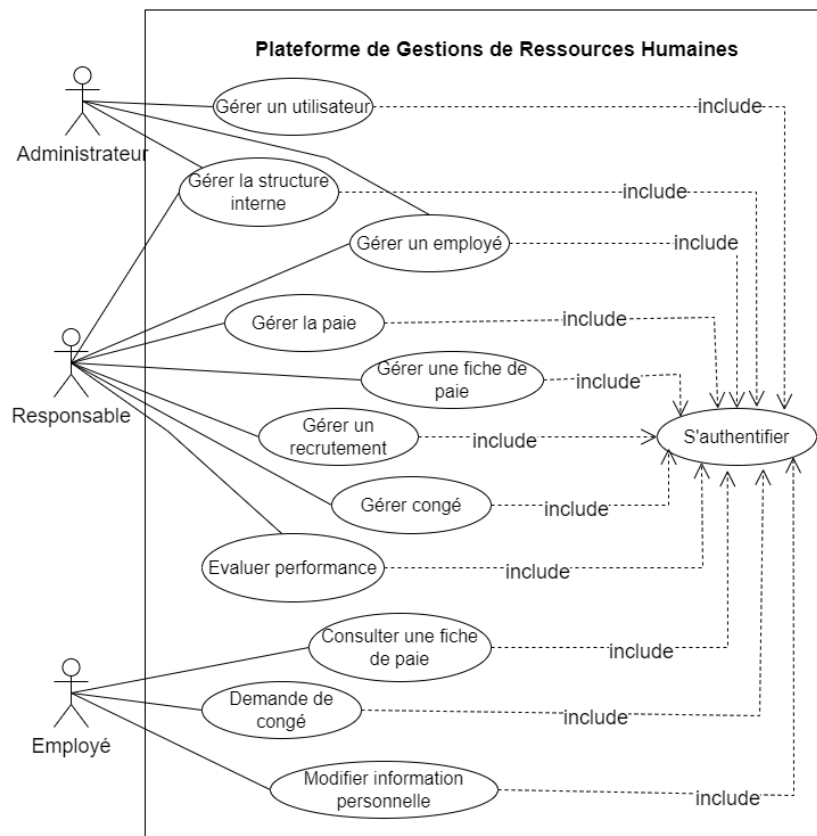


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

Sur la figure 3 nous pouvons voir tous les cas d'utilisations énumérés dans le tableau 2. Nous pouvons remarquer ici que tous les cas d'utilisations sont reliés au cas

d'utilisation « s'authentifier » par une flèche qui porte une étiquète « include » cela veut dire que tous les cas d'utilisation du système doivent être réaliser nécessairement après le cas d'utilisation « s'authentifier ». Nous remarquons aussi que les acteurs du système sont représentés par des petits personnage ou *stick man*.

Nous avons aussi le diagramme de séquence qui est parmi les diagrammes proposer par UML que nous allons développer dans la prochaine partie

d. Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquence, en mettant l'accent sur la dimension temporelle au détriment de la spatialité, offrent une représentation privilégiée des interactions dynamiques au sein d'un système. Ils permettent de visualiser les échanges de messages de manière linéaire, avec le temps représenté verticalement et les entités collaborantes disposées horizontalement. Chaque entité est associée à une ligne verticale en pointillés qui indique sa durée de vie. Dans cette section, nous abordons deux diagrammes de séquence spécifiques : "s'authentifier" et "gérer utilisateur", présentés respectivement dans les figures 4 et 5.

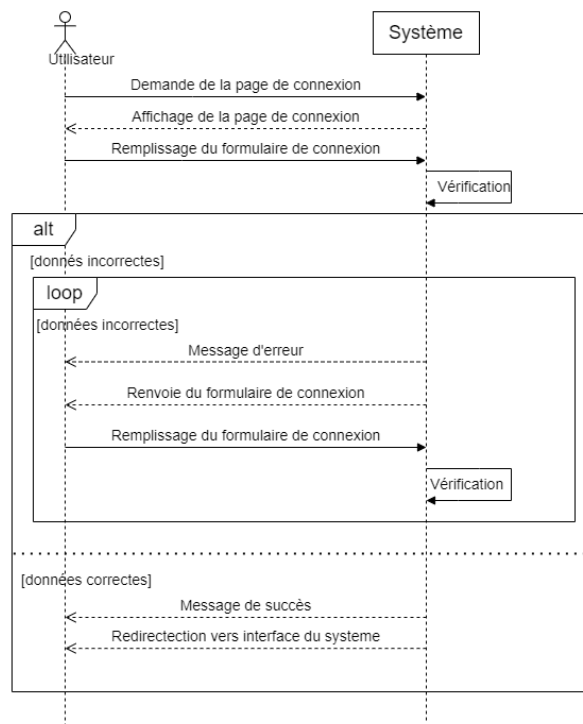


Figure 4: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier »

L'examen de la figure 4 révèle une collaboration entre deux entités : l'utilisateur, qui peut être l'administrateur, le responsable ou l'employé et le système chacun étant représenté par une ligne de vie symbolisée par des lignes verticales en pointillés.

En suivant la séquence de haut en bas, il est possible d'observer que, pour s'authentifier, l'utilisateur initie la demande en demandant la page de connexion au système. En réponse, le système affiche le formulaire de connexion à l'utilisateur. Par la suite, l'utilisateur remplit ce formulaire et le soumet au système pour vérification. Le système procède ensuite à la vérification des données soumises. Si les données sont incorrectes, il est redirigé vers les étapes précédentes pour réessayer. Enfin, si les données sont correctes, le système lui présente l'interface de la plateforme.

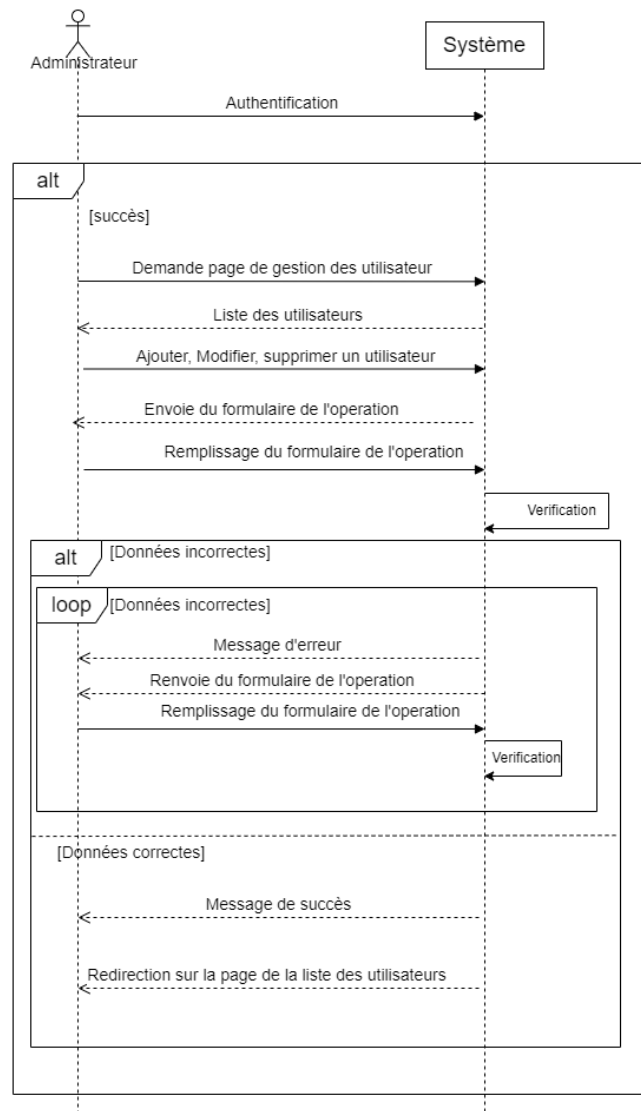


Figure 5: Diagramme de séquence vu de l'extérieur pour le CU « Gérer utilisateur »

L'analyse de la figure 5 nous montre deux objets qui collaborent à savoir l'administrateur et le système représenté avec leur ligne de vie par les lignes verticales en pointillés.

En observant la séquence de haut en bas, on constate que pour gérer un utilisateur, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, l'administrateur doit se connecter à la plateforme., il

peut demander l'accès à la page de gestion des utilisateurs, ce qui déclenche l'envoi de la liste des utilisateurs par le système. Enfin, l'administrateur a la possibilité d'effectuer différentes opérations telles que l'ajout, la suppression ou la modification d'un utilisateur. Si l'utilisateur choisit d'exécuter l'une de ces opérations, le système répond en exécutant la requête correspondante.

Dans la suite du travail nous allons voir un autre type de diagramme proposé par le langage UML, qui est le diagramme d'activité.

e. Diagrammes d'activités

Le diagramme d'activité permet de faire une représentation graphique du déroulement d'un cas d'utilisation. Une activité est l'exécution d'une partie du cas d'utilisation, elle est représentée par un rectangle aux bords arrondis. Les diagrammes d'activités qui sont décrits dans cette section sont : *s'authentifier* et *gérer utilisateur* illustrés respectivement par les figures 6 et 7.

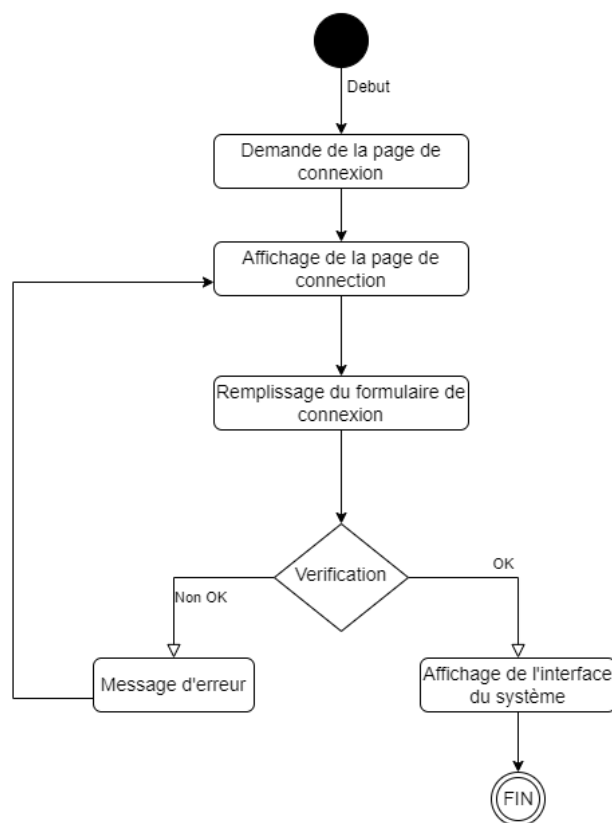


Figure 6: Diagramme d'activité pour le CU « S'authentifier »

L'observation de la figure 6 nous offre un aperçu du déroulement du cas d'utilisation "s'authentifier". Pour ce faire, l'utilisateur initie la séquence en demandant la page de connexion. Une fois que cette page s'affiche, l'utilisateur doit remplir le formulaire correspondant. Une fois que cette étape est achevée, les informations soumises sont vérifiées. Si la vérification est concluante, le processus se poursuit en affichant l'interface du système, marquant ainsi la fin du traitement. En revanche, si la vérification échoue, le processus recommence à l'étape du remplissage du formulaire de connexion.

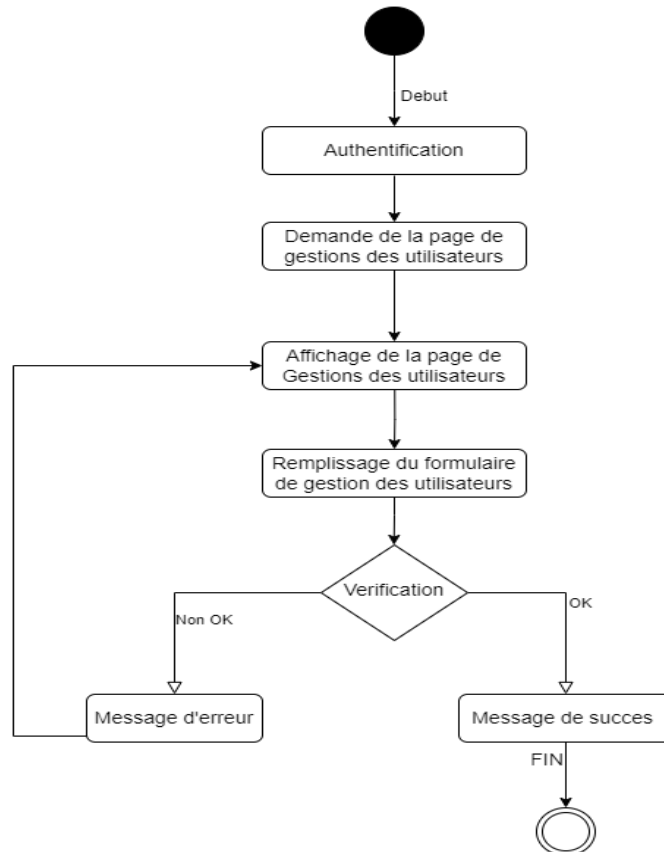


Figure 7: Diagramme d'activité pour le cas d'utilisation "Gérer un utilisateur"

L'examen de la figure 7 nous permet de définir le flux de traitement pour le cas d'utilisation "Gérer un utilisateur". Le processus démarre par une étape d'authentification, suivie d'une étape de demande de la page de gestions des utilisateurs et ensuite l'affichage de la page de Gestions des utilisateurs et à la fin un remplissage du formulaire de gestion des utilisateurs. Si la vérification n'est pas réussie alors le système renvoie à l'étape d'affichage de la page de

gestions des utilisateurs. En revanche, si la vérification réussit, alors nous avons un message de succès.

Il est à noter que le langage UML propose d'autres types de diagrammes, mais pour des raisons de clarté dans le rapport, nous nous concentrerons sur ceux présentés ci-dessus. La suite de notre travail va se concentrer sur les spécifications techniques de l'application.

3. Spécifications techniques

Les spécifications techniques consistent en une présentation des décisions techniques prises pour répondre aux exigences du client. Cette section de notre travail commence par une analyse de la situation actuelle, suivie d'une discussion sur l'architecture de développement de notre application.

a. Architecture de développement

Une architecture est un mode de communication entre plusieurs éléments physiques et logiques. Il y'a plusieurs types d'architectures dont l'étude comparative est présentée dans le tableau 6, les plus répandu :

Tableau 7: comparaison entre les différentes architectures [2]

Architecture	Avantages	Limites
Architecture un tiers (1)	-Rapide d'exécution et -Moins de consommation en ressources matérielles	-Coût de déploiement élevé -Evolution difficile du système
Architecture deux tiers (2)	-Exploitation multi-utilisateur de la base de données de l'application -Répartition des charges entre les machines. - Offre une bonne sécurité des données	-Coût de déploiement élevé -Évolution difficile du système
Architecture trois tiers (3)	- Une bonne disponibilité et une évolution facile. - Un déploiement aisé - Une sécurité accrue	- La mise en place et la maintenance demande un personnel informatique initié -Demande une bonne connexion réseau
Architecture n tiers	- Elle sépare nettement tous les niveaux de l'application ; - Elle offre de grandes capacités	- La mise en place et la maintenance demande un personnel informatique initié -

III. CONCEPTION GLOBALE

Dans cette partie nous allons d'abord présenter le dictionnaire de données, ensuite le diagramme de classe de notre système et enfin le diagramme de déploiement de notre système.

1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données décrit l'ensemble des attributs de chaque classe de notre système. Une classe est un élément fondamental utilisé pour représenter une entité dans un système logiciel. Une classe est une structure qui encapsule les données et les comportements (méthodes) associés à cette entité. Elle sert de modèle pour créer des objets dans le système.

Tableau 8 Dictionnaire de données

Colonnes	Description	Type de données
id_user	Identifiant de l'utilisateur	Entier
user_name	Nom d'utilisateur	Chaines de caractères
Email_user	Email de l'utilisateur	Chaines de caractères
password	Mot de passe de l'utilisateur	Chaines de caractères
id_entreprise	Identifiant de l'entreprise	Entier
nom_entreprise	Le nom de l'entreprise	Chaine de caractères
adresse_entreprise	L'adresse de l'entreprise	Chaine de caractères
description_entreprise	Description de l'entreprise	Texte
site_web	Le site web de l'entreprise	Chaine de caractères
email_entreprise	L'email de l'entreprise	Chaine de caractères
id_responsable	Identifiant du responsable	Entier
nom_prenom	Le nom et prénom du responsable de l'entreprise	Chaine de caractères
numero	Le numéro du responsable	Chaine de caractères
id_departemnt	Identifiant du département	Entier
nom_departement	Le nom du département de l'entreprise	Chaine de caractères
description_departement	Description du département	Chaine de caractères
statut_departement	L'état du département (actif ou inactif)	Booléen
id_poste	Identifiant du poste	Entier

RAPPORT DE STAGE

nom_poste	Le nom du poste	Chaine de caractères
description_poste	La description du poste	Chaine de caractères
statut_poste	L'état du poeste(actif ou inactif)	Booléen
id_employe	Identifiant de l'employer	Entier
nom_employe	Le nom de l'employer	Chaine de caractères
prenom_employe	Le prénom de l'employer	Chaine de caractères
email_employe	L'email de l'employé	Chaine de caractères
date_embauche	La date d'embauché de l'employé	Date
statut_emploi	Le statut de l'employé (temps plein, temps partiel,)	Chaine de caractères
date_naissance	Date de naissance de l'employé	Date
id_salaire	Identifiant du salaire	Entier
valeur_de_base	La valeur de base du salaire	Float
valeur_nette	La valeur nette du salaire	Float
description_salaire	La description du salaire	Chaine de caractères
id_grille	Identifiant du salaire	Entier
intitule_grille	Intituler de la grille salariale	Chaine de caractères
salaire_max	La valeur du salaire maximale de la grille	Float
taux_grille	Le taux d'augmantation du salaire	Float
description_grille	La description de la grille	Chaine de caractères
id_avantage	Identifiant de l'avantage	Entier
intitule_avantage	Intituler de l'avantage	Chaine de caractères
valeur_avantage	La valeur de l'avantage	Float
description_avantage	La description de l'avantage	Chaine de caractères
id_deduction	Identifiant de la déduction	Entier
intitule_avantage	Intituler de la déduction	Chaine de caractères
valeur_deduction	La valeur de la déduction	Float
description_avantage	La description de la déduction	Chaine de caractères
id_paie	Identifiant de la paie	Entier
date_paie	La date de paie	Date
methode_paie	La méthode de paie	Chaine de caractères
description_paie	La description de la paie	Chaine de caractères
id_postJob	Identifiant du poste pour le recrutement	Entier

exigences_postJob	Exigences pour le poste	Chaine de caractères
competances_postJob	Compétences requit pour le poste	Chaine de caractères
description_postJob	La description de la paie	Chaine de caractères
id_candidature	Identifiant de la candidature	Entier
nom_prenom_candidat	Nom et Prénom du candidat	Chaine de caractères
information_pour_candidature	Information pour la candidature	Chaine de caractères
description_candidature	Description de la candidature	Chaine de caractères
id_conge	Identifiant du congé	Entier
type_conge	Type de congé	Chaine de caractères
date_debut	Date de début du congé	Date
date_fin	Date de fin du congé	Date
statut_congé	Statut de la demande de congé	Chaine de caractères
description_conge	Description du congé	Chaine de caractères
id_evaluation	Identifiant l'évaluation	Entier
nom_evaluateur	Nom de l'évaluateur	Chaine de caractères
date_evaluation	Date de l'évaluation	Date
objectifs_evaluation	Objectif d'évaluation	Chaine de caractères
resultats_evaluation	Résultats de l'évaluation	Chaine de caractères

L'analyse du tableau 7 nous montre par exemple que l'attribut user représente l'identifiant de l'utilisateur et est de type entier, l'attribut user_name représente le nom d'utilisateur de type chaine de caractères et aussi l'attribut email représente l'email de l'utilisateur et qui est de type chaine de caractères.

Après avoir fait notre dictionnaire de données nous présentons le diagramme de classe

2. Diagramme de classe

Le diagramme des classes dépeint la configuration immuable du système en ce qui concerne ses classes et les liens qui les unissent. Le model du système de conception de GRH de smart touch comporte 15 classes qui sont les classes Utilisateur, Responsable, Entreprise, Departement, Poste, Employe, Grille_salariale, Avantage, Déduction, Paie, PosteJob, Evaluation, Conge, Paie et Candidature. La représentation visuelle suivante illustre la structure statique de notre système.

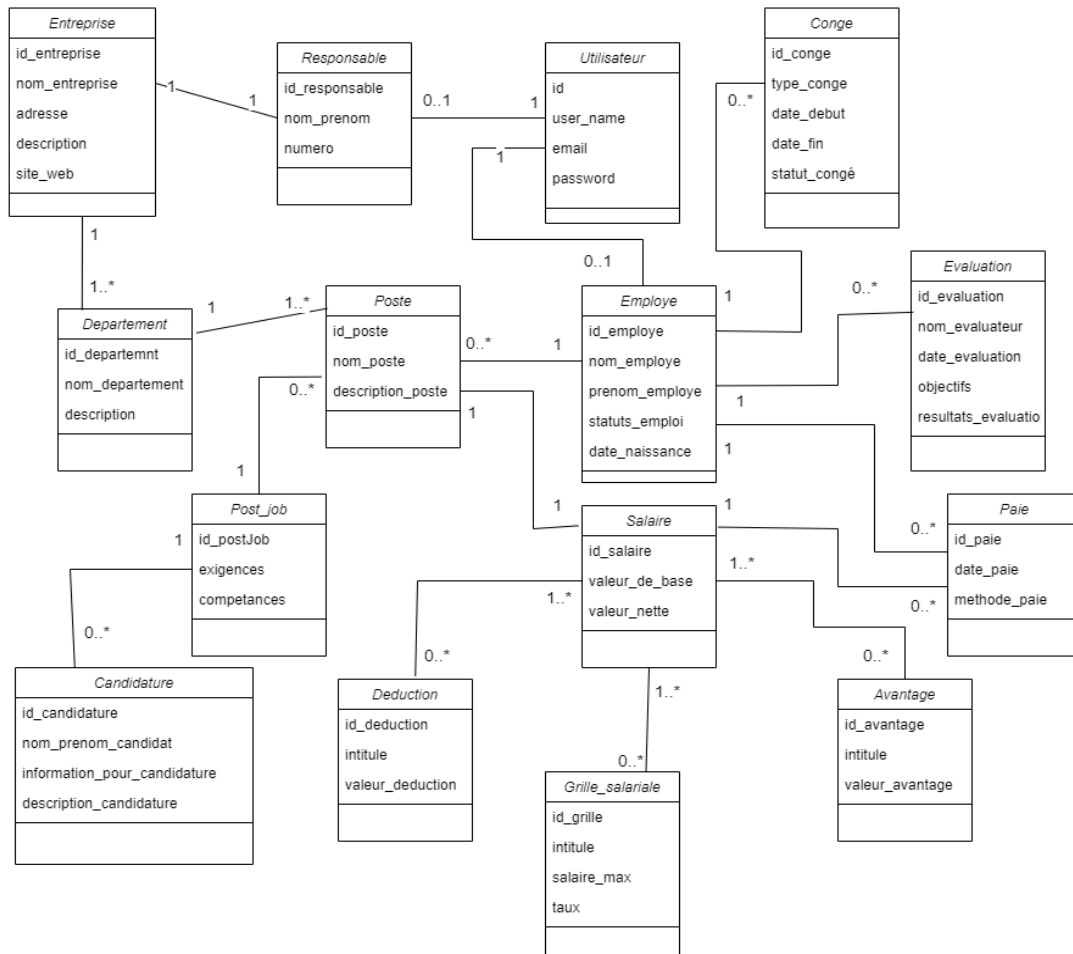


Figure 9 Diagramme de classe

Pour obtenir une vue d'ensemble des différentes classes, nous présentons le diagramme des classes du système de GRH à la figure 9. Ce diagramme comporte quinze (15) classes, chacune d'elles étant représentée par un rectangle et identifiée par un nom. Les données ou attributs provenant du dictionnaire des données sont intégrées à l'intérieur de ces classes.

Les classes sont interconnectées par des associations, qui sont représentées par des lignes reliant les rectangles. Ces associations sont accompagnées de cardinalités, telles que « 1..* » signifiant un ou plusieurs, « 0..* » signifiant zéro ou plusieurs, et « 1 » signifiant un et un seul. Par exemple, prenons les classes « Utilisateur » et « Responsable ». La liaison entre ces deux classes présente des cardinalités « 1 » du côté de la classe « Utilisateur » et « 0..1 » du côté de la classe « Responsable ». Cela indique qu'une instance de la classe « Utilisateur » peut être associée à zéro ou un (01) instance de la classe « Responsable », tandis qu'une instance de la classe « Responsable » est liée à une et une seule instance de la classe « Utilisateur ». Aussi si nous prenons les classes « Entreprise » et « Responsable ». La liaison

entre ces deux classes présente des cardinalités « 1 » du côté de la classe « Responsable » et « 1 » du côté de la classe « Entreprise ». Cela indique qu'une instance de la classe « Entreprise » peut être associée à une et une seule instance de la classe « Responsable », Ainsi que pour la classe « Responsable » pour la classe « Entreprise ».

3. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement représente l'architecture physique d'un système, montrant comment les composants matériels et logiciels interagissent entre eux au sein de l'environnement du système. Il permet de visualiser comment ces composants matériels et logiciels sont connectés et interagissent pour fournir les fonctionnalités du système aux utilisateurs.

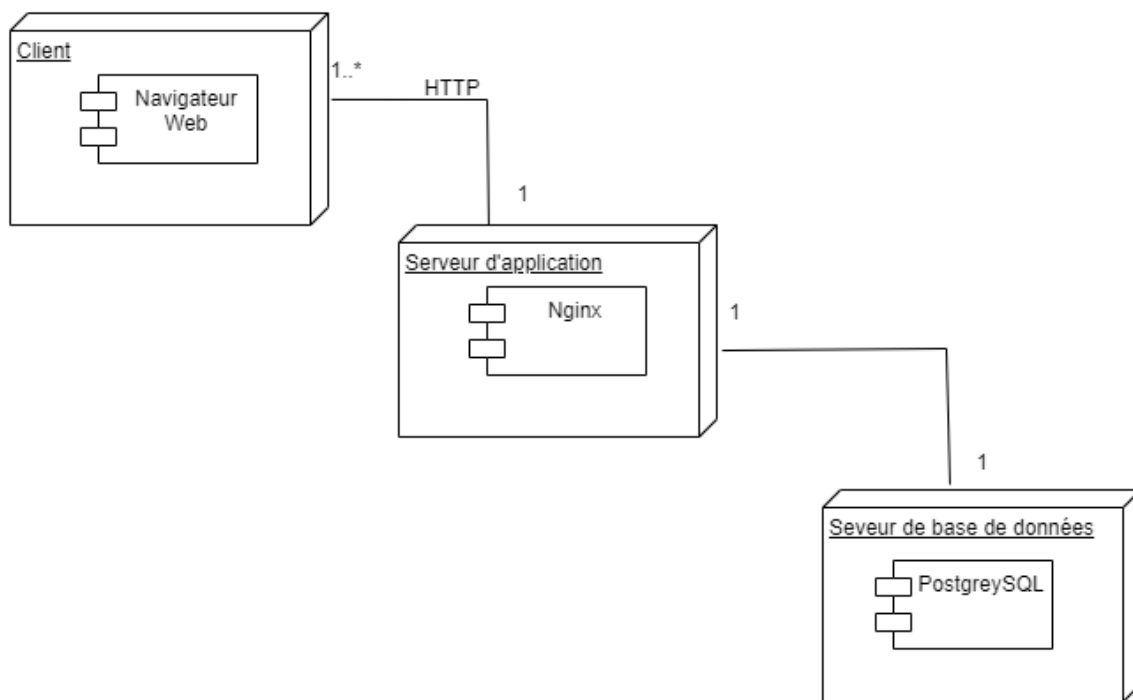


Figure 10 Diagramme de déploiement

Sur la figure 10 nous pouvons voir 3 blocs qui représentent les composants matériels et logiciels du système, tels que le client, le serveur d'application et le serveur de base de données, interagissent entre eux au sein de notre système. Dans chaque bloc nous pouvons voir le module du bloc qui est représenté par un petit rectangle. Les blocs sont interconnectés entre eux par des associations. Ces associations peuvent avoir des étiquettes comme c'est le cas ici et aussi ces associations sont accompagnées de cardinalités, telles que « 1..* » signifiant un ou plusieurs et « 1 » signifiant un et un seul. Ainsi le bloc « client » renferme le module

« navigateur web » qui est relié au bloc « serveur d'application » qui renferme aussi un module qui est « Nginx » par l'association portant l'étiquette « HTTP » ce qui veut dire que « client » envoie des requêtes HTTP au « serveur d'application » et les cardinalités « 1..* » du côté du bloc « client » ce qui veut dire des requêtes HTTP peuvent être envoyées par plusieurs clients au serveur d'application et « 1 » du côté de « serveur d'application » ce qui veut dire que le client envoie ces requêtes http à un et une seule serveur d'application.

Après cette partie conception globale, nous présentons la réalisation du système en question

IV. REALISATION

La mise en œuvre de notre projet a exigé la contribution de plusieurs éléments essentiels, parmi lesquels figurent les outils de développement, les maquettes et les politiques de sécurité.

1. Présentations des outils de développement

Il s'agit des instruments utilisés par le développeur pour la concrétisation du projet, incluant notamment les outils technologiques et les outils de conception.

a. Outils technologiques

Ici nous citons les différents outils technologiques que nous avons utilisés pour la réalisation de notre projet tels que les langages de balisage et de feuilles de style, les langages de programmations, les frameworks les systèmes de gestion de base de données et le serveur d'application.

➤ **Langages de balisage et feuilles de style :**

❖ **HTML¹¹** est un langage de balisage spécialement créé pour la représentation des pages web. HTML a été développé dans le but de permettre la création de documents hypertextuels, établissant ainsi des liens entre différentes ressources sur Internet grâce à l'utilisation d'hyperliens.

❖ **CSS¹²** représente un langage de feuille de style employé pour spécifier la mise en page d'un document rédigé dans un langage de balisage tel que le HTML.

➤ **Langages de programmations utilisés :**

❖ **JavaScript¹³**

¹¹ HTML: <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>

¹² CSS: <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>

JavaScript, couramment abrégé en JS, représente un langage de programmation de scripts, principalement utilisé dans les pages web interactives, mais aussi en tant que langage côté serveur. Il s'agit d'un langage orienté objet basé sur le concept de prototype.

❖ **Python¹⁴**

Python est un langage de programmation de haut niveau polyvalent. Il prend en charge différents paradigmes de programmation, notamment la programmation procédurale, orientée objet et fonctionnelle.

Nous avons choisi python parce qu'il est syntaxiquement facile à maîtriser et aussi parce qu'il nous a été imposé par l'entreprise

❖ **SQL¹⁵**

Le langage SQL, acronyme de Structured Query Language (Langage de Requête Structuré en français), est un langage conçu pour interagir avec des bases de données, qui sont des logiciels permettant la gestion efficace de données. SQL se décompose en quatre sous-langages distincts :

- le langage de définition de données : Ce sous-langage permet la création ou la modification de la structure des données dans une base de données
- le langage de manipulation de données : Ce sous-langage permet d'effectuer des opérations sur les données elles-mêmes.
- le langage de contrôle des données : Ce sous-langage est utilisé pour gérer la sécurité et de contrôler qui peut accéder à quelles parties de la base de données ;
- le langage de contrôle de transaction : Ce sous-langage permet de valider ou d'annuler des ensembles d'opérations pour garantir la cohérence des données.

SQL est largement reconnu et pris en charge par la grande majorité des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD), tels que PostgreSQL, Oracle Database, MySQL, MariaDB, SQLite, etc.

➤ **Les Framework utilisés :**

¹³ JavaScript : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

¹⁴Python : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF4_6q0siBAxXFUUEAHR4YC4IQFnoECA4QAAQ&url=https%3A%2F%2Fdocs.python.org%2Ffr%2F&usg=AOvVaw2AOidCDIHx3e4aux277Tuh&opi=89978449

¹⁵SQL: <https://datascientest.com/sql-tout-savoir>

Un Framework est un ensemble de bibliothèques, d'outils, de conventions de développement et de modèles de conception (patterns) préétablis qui simplifient le processus de développement de logiciels en fournissant une structure de base. Les Frameworks sont conçus pour aider les développeurs à créer des applications plus rapidement et de manière plus efficace en leur offrant un cadre de travail cohérent et des composants réutilisables.

❖ Django¹⁶

Django est un Framework de développement web open source écrit en Python, dont l'objectif est de simplifier et d'accélérer le processus de création d'applications web de la.

Django s'inspire du principe du Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) tout en adaptant ce modèle à sa propre philosophie, qu'il nomme MTV pour Modèle-Template-Contrôleur.

Django propose également une interface d'administration fonctionnelle basée sur le modèle de données, facilitant la gestion des données de l'application. Il dispose d'un serveur léger intégré appelé **Gunicorn**(Green Unicorn) qui permet de développer et de tester des applications en temps réel sans nécessiter de déploiement.

Django peut être considéré comme une boîte à outils modulaire où chaque module peut être utilisé de manière indépendante pour faciliter le développement d'applications web robustes et évolutives

❖ JQuery¹⁷

JQuery est une bibliothèque JavaScript open source et multiplateforme conçue pour simplifier l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web. Cette bibliothèque offre un ensemble de fonctionnalités qui facilitent le développement web, notamment :

- le parcours et la modification du DOM (Document Object Model)
- la gestion des événements.
- la gestion de l'animation et des effets
- la manipulation des feuilles de style en cascade (CSS)
- la manipulation de AJAX : JQuery simplifie les appels AJAX, permettant aux pages web de récupérer et d'envoyer des données au serveur en arrière-plan sans rechargement de la page.

Il est important de noter que jQuery est souvent utilisé en conjonction avec d'autres bibliothèques et Frameworks pour développer des applications web modernes et réactives.

➤ Système de gestion de base de données

¹⁶ Django : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_\(framework\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_(framework))

¹⁷ JQuery: <https://jquery.com>

Un système de gestion de base de données (SGBD) est une solution logicielle qui a pour rôle de stocker, manipuler, gérer et partager des données au sein d'une base de données. Son objectif principal est d'assurer la qualité, la durabilité et la confidentialité des informations tout en simplifiant la complexité des opérations associées.

En ANNEXE 6, nous faisons une analyse comparative des principaux SGBD les plus couramment utilisées.

Pour notre réalisation, nous avons opté pour l'utilisation de PostgreSQL. PostgreSQL jouit d'une excellente réputation en tant que choix robuste et riche en fonctionnalités pour la gestion de données relationnelles. En mettant l'accent sur la stabilité, la richesse fonctionnelle et la conformité aux normes, PostgreSQL répond à de nombreux critères essentiels pour de nombreux projets. De plus, PostgreSQL offre une grande flexibilité dans la manière de représenter les données.

Vous trouverez en annexe une comparaison détaillée de plusieurs systèmes de gestion de bases de données.

➤ **Server d'application**

Maintenant que nous avons introduit la partie outils de développement nous allons passer à la partie politique de sécurité

b. Outils de conception

Les Outils de conceptions sont l'ensemble des outils utiliser depuis la conception jusqu'à la réalisation. Ces outils sont les suivants :

- ❖ **Lucidchart** est une plateforme de collaboration basée sur le cloud, qui se spécialise dans la création de diagrammes, la visualisation de données et d'autres schémas conceptuels en ligne. Nous l'avons utilisée pour concevoir nos différents diagrammes UML.
- ❖ **Draw.io** est une plateforme dans la création des diagramme UML
- ❖ **Git 2.36.1** est un logiciel de gestion de versions décentralisé qui nous a été précieux pour gérer et archiver le code source de notre plateforme.
- ❖ **Visual Studio Code**, développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS, est un éditeur de code extensible qui offre de nombreuses fonctionnalités, notamment le débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code et la refactorisation du code. Il intègre également Git pour faciliter la gestion du code source.

- ❖ **GitHub** est un service web d'hébergement et de gestion de développement logiciel qui utilise le logiciel de gestion de versions Git. Il offre la possibilité de gérer des dépôts Git, ce qui facilite la gestion des versions de vos codes sources et la collaboration entre les membres de l'équipe.

2. Politique de sécurité mise en place

La sécurité des applications revêt une importance cruciale, étant donné que les applications modernes sont souvent déployées sur divers réseaux et connectées au Cloud, ce qui accroît leur vulnérabilité face aux menaces et aux violations de sécurité.

a. Pendant le développement

Il existe différents aspects de la sécurité des applications mise en place pendant le développement, notamment l'authentification, l'autorisation et les tests de sécurité des applications. Nous avons mis en place un système d'authentification pour contrôler l'accès à notre application et à ses fonctionnalités en attribuant des statuts spécifiques aux utilisateurs. Ces statuts incluent :

- ❖ **Responsable GRH** : Ces utilisateurs sont autorisés à interagir avec le système pour l'administrations des données concernant l'entreprise et de créer des comptes employés.
- ❖ **Employé** : ces utilisateurs sont autorisés à interagir avec le système pour faire des demandes et des consultations
- ❖ **Super Administrateur** : En plus des autorisations accordées aux employés et aux responsables, les super administrateurs ont le privilège de créer de nouveaux utilisateurs pour les responsables.

b. Pour l'exploitation

Le système de GRH que nous avons implémenté sera hébergé sur un hébergeur de Smart Touch Group qui est très robuste et qui donne une très grande qualité de sécurité

En conclusion, nous estimons que la sensibilisation des utilisateurs de notre système demeure essentielle pour garantir la sécurité de notre environnement. Par conséquent, il est crucial que les utilisateurs évitent de partager leurs informations d'identification avec des tiers, ainsi que de laisser leur poste de travail sans surveillance avec leur session ouverte.

Après avoir fini la présentation du politique de sécurité nous passons à la partie estimation du cout de développement

3. Test logiciel

Le test logiciel est une étape essentielle visant à évaluer et à vérifier le bon fonctionnement d'une application logicielle, en s'assurant qu'elle exécute les tâches prévues. Pour notre projet spécifique, nous avons mis en place des tests unitaires pour évaluer certaines fonctionnalités de notre application, et nous décrivons ces tests en détail après avoir expliqué notre environnement de test.

a. Environnement de test

Les tests ont été effectués en utilisant le module Django.test, qui offre des classes telles que SimpleTestCase pour simplifier la configuration de l'environnement de test. Cette approche se révèle bénéfique pour tester des sections spécifiques de notre logique métier sans avoir à dépendre du reste de l'application.

b. Test des URLs grh et employe

Notre système est constitué de plusieurs application comme le montre la figure 11, nous effectuons nos tests sur les URLs des applications grh et employe. Le dossier 'tests' contient les code test ces différents URLs.

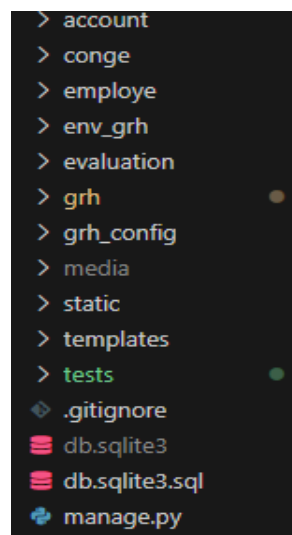


Figure 11 Structure du projet

L'objectif de ce test est de garantir que les URLs de notre système dirigent vers les fonctions de vues appropriées. Cela revêt une importance cruciale pour vérifier la précision du routage dans notre système.

La figure 12 présente les tests réalisés sur les URLs des application grh et employe de manière globale

```
(env_grh) C:\Users\FEUBLE\Projet_Academique\GHR_smart>py manage.py test tests
Found 3 test(s).
System check identified no issues (0 silenced).
...
-----
Ran 3 tests in 0.026s
OK
```

Figure 12 : Résultats Test

La figure 13 présente les tests réalisés sur les URLs des application grh et employe avec plus de détails

```
(env_grh) C:\Users\FEUBLE\Projet_Academique\GHR_smart>py manage.py test -v 2 tests
Found 3 test(s).
Skipping setup of unused database(s): default.
System check identified no issues (0 silenced).
test_employees_url_resolves (test_employe_urls.TestUrls.test_employees_url_resolves) ... ok
test_depensements_url_resolves (test_grh_urls.TestUrls.test_depensements_url_resolves) ... ok
test_postes_url_resolves (test_grh_urls.TestUrls.test_postes_url_resolves) ... ok
-----
Ran 3 tests in 0.019s
OK
```

Figure 13: Résultats Test détails

4. Estimation du coût de développement

La phase cruciale de la conception logicielle implique généralement l'estimation du coût de réalisation. Cette étape est essentielle car elle permet de déterminer les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour mener à bien le projet. Plusieurs méthodes sont utilisées pour cette estimation, notamment la méthode d'estimation par analogie, d'experts et la méthode COCOMO. Le tableau 10 présente une comparaison des diverses méthodes d'estimation des coûts de développement logiciel.

Méthode d'estimation	Principes	Avantages	Inconvénient
Estimation par analogie	Le coût du projet est calculé en le comparant à d'autres projets similaires dans le même domaine d'application.	Estimations précises si les données concernant des projets similaires sont disponibles.	Impossible si des projets similaires n'étaient pas réalisés
Jugement d'experts	Un ou plusieurs experts à la fois utilisent leur expertise pour faire des prévisions de coût.	Estimations précises si les experts ont de l'expérience dans des projets similaires.	Estimations non précises s'il y a peu d'expertise.
La méthode COCOMO	Il s'appuie uniquement sur la taille estimée du logiciel et sur le type de logiciel à développer.	Estimations précises, très populaires et faciles à mettre en œuvre avec divers facteurs	Ignore les contraintes matériels

Tableau 9 Comparaison des différentes méthodes d'estimation [4]

Nous utilisons la méthode COCOMO SIMPLIFIEE (Constructive Cost Model) pour la fiabilité de ses estimations et sa popularité. Les estimations de COCOMO sont basées sur la complexité des applications classées en plusieurs niveaux. Le niveau « S » qui concerne les applications simples et déterministes, ayant peu de cas particuliers. Le niveau « P » qui regroupe les applications plus complexes que les applications de niveau « S » ils restent tout de même déterministes. Enfin les applications de niveau « E » qui sont très complexes et non déterministes. Nous estimons à 7000 le nombre moyen de lignes de code de notre application qui est de complexité S. En supposant que le salaire d'un Ingénieur-informaticien est égal à 250 000 F CFA, on peut alors estimer le coût de développement comme suit :

- ❖ Effort : $HM = 2,4 * KLS^{1,05} = 2,4 * (7000/1000)^{1,05} = 18,51 \text{ Homme/Mois}$
- ❖ Temps de développement : $TDEV = 2,5 * \text{Effort}^{0,38} = 2,5 * 18,51^{0,38} = 7,57 \text{ mois}$
- ❖ Coût de développement : $CDEV = 18,51 * X \text{ FCFA} = 18,51 * 250\,000 \text{ FCFA} = 4\,627\,500 \text{ FCFA}$

RAPPORT DE STAGE

En prenant en considération le coût du développement ainsi que celui du besoin en matériel informatique et logiciels, on obtient le coût total du projet tel que présenté dans le tableau 11.

Désignation	Quantité	Coût unitaire	Coût total
Ordinateur portable	1	300 000	300 000
Django	-	-	Licence gratuite
Visual Studio Code	-	-	Licence gratuite
Développement	-	-	4 627 500
Coût Total			4 927 500

Tableau 10: Coût total du projet Désignation Quantité Coût unitaire (F CFA)

5. Présentation de quelques écrans de notre système

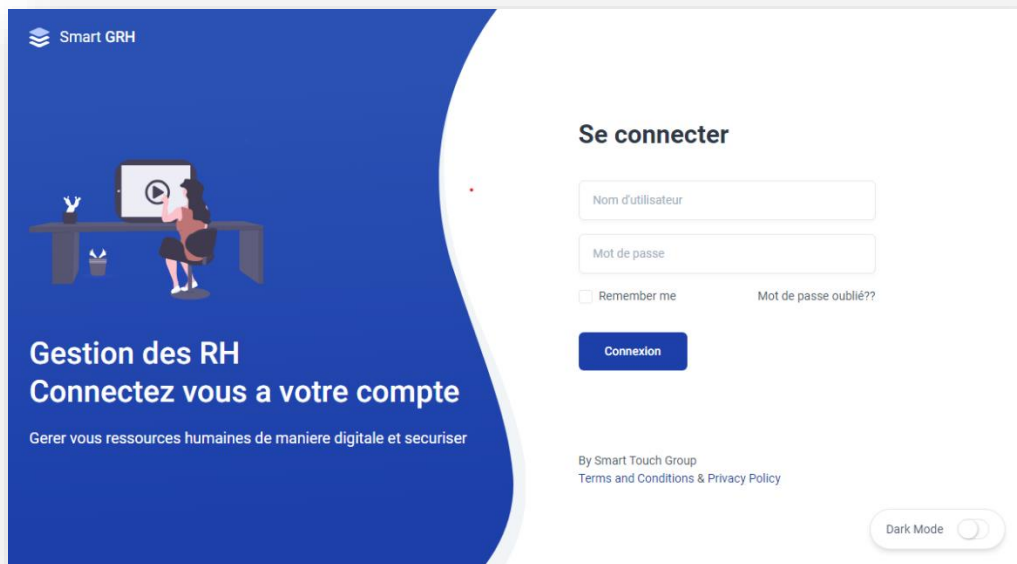


Figure 14: Ecran de connexion

La figure 14 est l'écran de connexion, l'écran permet à tout utilisateur se connecter à notre plateforme et à avoir accès à l'interface du système

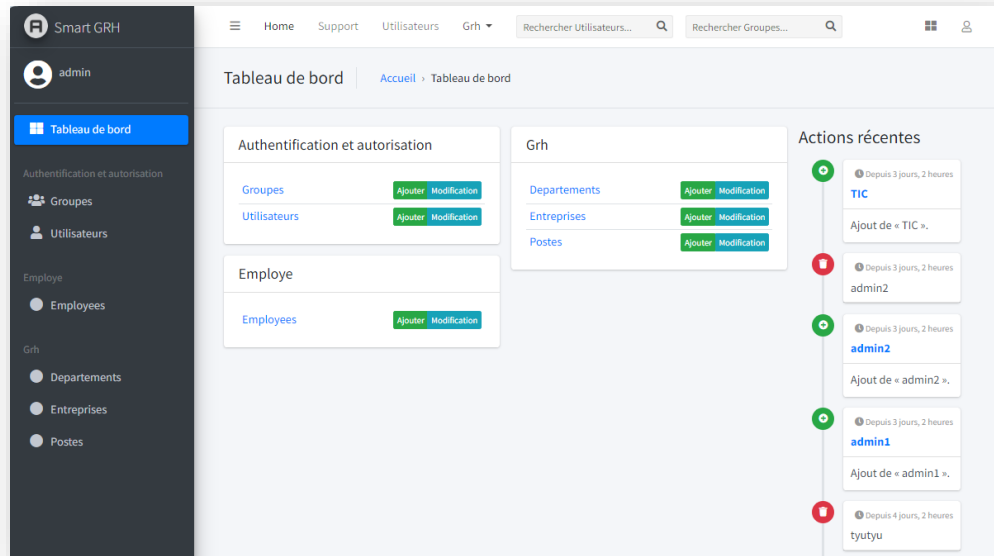


Figure 15: Tableau de bord de l'administrateur

La figure 15 nous montre le tableau de bord de l'administrateur

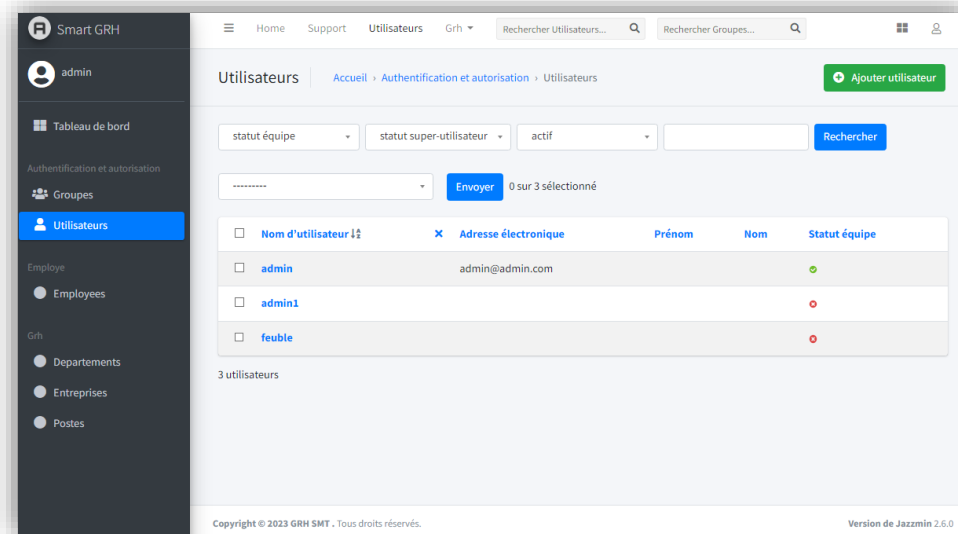


Figure 16: Ecran de gestion des utilisateurs

La figure 16 nous montre la liste des utilisateurs

Chapitre III BILAN DU STAGE

Dans ce chapitre, nous exposons l'évaluation de notre stage au sein de SMART TOUCH GROUP. Pour ce faire, nous détaillons d'une part le déroulement du stage et les activités que nous avons menées, et d'autre part, nous formulons nos observations et suggestions.

I. DÉROULEMENT DU STAGE ET ACTIVITÉS RÉALISÉES

Notre stage s'est étendu du 3 juillet 2023 au 3 octobre 2023 au sein de l'entreprise SMART TOUCH GROUP. Pendant cette période, nos activités étaient principalement axées sur l'étude du sujet défini dans le cadre du planning établi avec notre Maître de stage, ainsi que sur notre participation aux projets de l'entreprise.

1. Activités Réalisées

Au cours de notre stage chez SMART TOUCH GROUP, nous avons eu l'opportunité de contribuer à divers projets et missions. Parmi nos réalisations notables, nous avons travaillé sur la conception et la réalisation d'une application de Gestion de Ressources Humaines, qui a constitué le sujet de notre soutenance. De plus, nous avons été co-superviseur de la réalisation d'un projet d'installations et de configurations de caméras intelligentes. Enfin, nous avons activement participé au projet d'installation et la configuration de caméras de surveillance intelligentes sur le terrain.

2. Compétences Acquisées

Ce stage au sein de SMART TOUCH GROUP nous a permis d'acquérir des compétences techniques solides, notamment en programmation web, supervision de projet technique et en configuration de systèmes de surveillance. Nous avons également développé des compétences en matière de gestion et en supervision de projet technique sur le terrain.

II. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS

Nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à SMART TOUCH GROUP pour l'opportunité de stage qui nous a été offerte, une expérience qui s'est avérée extrêmement enrichissante. Nous tenons à saluer l'accueil chaleureux que nous avons reçu de la part du personnel, ainsi que la mise à disposition d'espaces de travail agréables et d'une connexion Internet fiable.

En examinant le bilan de nos différentes activités au sein de l'entreprise, nous formulons la suggestion suivante à SMART TOUCH GROUP : renforcer les effectifs de son département informatique afin de remédier à certains retards dans la réalisation de ses activités et aussi du département marketing afin de promouvoir d'augmenter la visibilité de l'entreprise. Nous encourageons vivement SMART TOUCH GROUP à poursuivre sa lancée et à continuer à promouvoir des valeurs et des avantages.

Si notre stage s'est déroulé sans difficultés majeures, c'est en grande partie grâce à la qualité de la formation que nous avons reçue à l'IBAM.

III. PERSPECTIVES, ENRICHISSEMENT DE FONCTIONNALITE

De nombreux aspects pour renforcer et développer les fonctionnalités du système de GRH ont été repérés en vue de son évolution dans les mois à venir :

- ❖ étendre la gestion des employés pour couvrir l'ensemble du cycle de vie, de l'embauche à la retraite ou la résiliation ;
- ❖ intégrer des outils de recrutement avancés, y compris l'analyse des CV, les entretiens vidéo, et la gestion des candidatures ;
- ❖ développer plus de fonctionnalités de gestion de la performance pour suivre les objectifs, les évaluations des performances et les plans de développement ;
- ❖ améliorer les capacités d'analyse pour permettre aux professionnels des RH d'obtenir des informations exploitables à partir des données ;
- ❖ ajouter la fonctionnalité gestion des présences ;
- ❖ ajouter la fonctionnalité gestions de formation et développement ;
- ❖ ajouter la fonctionnalité gestions des projet RH ;

CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre de ce projet de conception et de réalisation d'une application de Gestion des Ressources Humaines (GRH), nous avons entrepris une démarche méthodique pour répondre aux besoins de l'entreprise en matière de gestion du capital humain.

Pour comprendre les exigences et les attentes de toutes les parties prenantes, nous avons opté pour une approche basée sur la méthode 2TUP et l'utilisation du langage de modélisation UML. Cela nous a permis de définir clairement les fonctionnalités essentielles à inclure dans notre application. Nous avons utilisé divers diagrammes tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, d'activité, de déploiement et de classes pour formaliser notre conception.

Une fois la conception achevée, nous avons mis en œuvre les différentes fonctionnalités identifiées en utilisant des technologies modernes telles que Django, PostgreSQL et Ajax. Cette étape de développement nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques et méthodologiques acquises au cours de notre formation à l'IBAM.

En outre, ce projet de fin d'études s'est avéré être une expérience précieuse pour nous, non seulement en termes de compétences techniques, mais aussi en ce qui concerne notre aptitude à travailler en équipe, notamment grâce au télétravail. Nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec le monde professionnel et de relever les défis liés à la collaboration à distance.

En fin de compte, cette application de GRH que nous avons conçue et réalisée offre une solution complète pour la gestion efficace des ressources humaines au sein de l'entreprise, tout en nous permettant d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de la technologie et du travail d'équipe. Ce projet marque la fin de notre parcours académique à l'IBAM et le début de notre transition vers une carrière professionnelle prometteuse.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

I. Bibliographie

- [2] « Tableau comparatif des différents architecture » **NIKIEMA SHUN ARION (2022)** “*Réalisation d’une plateforme d’archivage de données bibliographiques dotée d’un moteur de recherche*”. Rapport de fin de cycle licence option MIAGE, Ouagadougou, IBAM, 71p.
- **NANA Abdoul Fayçal (2022)** « *CONCEPTION ET REALISATION D’UNE PLATEFORME INFORMATIQUE INTEGREE DE GESTION DES PROGRAMMES D’ACTIVITES : CAS DE ELITE AFRIQUE* » Rapport de fin de cycle licence option MIAGE, Ouagadougou, IBAM, 66p.

II. Webographie

- [1] : « : schéma présentant le processus 2TUP » **Mémoire Online**
https://www.memoireonline.com/05/13/7195/m_Mise-en-place-dune-application-webmapping-de-geolocalisation-des-points-dintert-de-la-vill6.html-, dernière consultation : le 27 septembre 2023.
- [3] : « Présentation de l’architecture trois (03) tiers » **Libre Cours**
<https://librecours.net/module/culture/langages-du-web/pres/co/architecture.html?mode=html> , dernière consultation : le 05 octobre 2023.
- [4] : « Méthodes d’estimation du coût de développement logiciel »
<https://mouridsmida.files.wordpress.com/2014/11/chap-5-les-mu00e9thodes-de-destination-du-cout-dun-projet.pdf> , dernière consultation : le 06 octobre 2023.

ANNEXE

ANNEXE 1 : Gestion des Ressources Humaines

La gestion des ressources humaines est un domaine qui fait partie des sciences sociales. Elles permettent en effet de gérer la ressource la plus importante d'une institution : l'être humain. Il s'agit donc d'une spécialité centrale dans toute entreprise qu'elle que soit son effectif et sa taille. La Gestion des Ressources Humaines (GRH) se réfère à l'ensemble des pratiques, politiques et procédures mises en place par une organisation pour gérer, recruter, former, développer, récompenser et surveiller les employés. La GRH vise à optimiser l'utilisation des ressources humaines dans une organisation pour atteindre ses objectifs stratégiques et améliorer la performance globale.

ANNEXE 2 : Description textuelle des cas d'utilisations

CU03 : « Gérer la structure interne »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un utilisateur (Responsable) de gérer la structure interne de l'entreprise
Acteur	Responsable, Administrateur
Précondition	Authentification
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'affichage de la page de gestion de la structure interne 2. Le système affiche la page de gestions de la structure interne 3. Le système propose les types d'opération (ajouter, modifier ou supprimer un département ou un poste); 4. L'acteur choisit le type d'opération à exécuter 5. Le système lui présente le formulaire de l'opération 6. L'acteur saisit les informations requises et valide le formulaire 7. Le système vérifie la conformité des informations saisies [A1] 8. Le système valide les informations et exécute la requête de l'utilisateur
Scénario alternatif	[A1] : Les informations saisie sont incorrectes ou incomplète : l'enchaînement commence au point 7 du scénario nominal ; > Le système notifie à l'acteur une erreur de saisie des informations ; > On recommence alors le processus à partir du niveau 5 du scénario nominal
Post condition	Un poste ou département est soit ajouter, soit modifier ou supprimer selon le choix du type d'opération

Tableau 11: description textuelle du cas d'utilisation « Gérer structure interne »

CU4 « Gérer un employé »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un utilisateur de gérer un employé de l'entreprise
Acteur	Responsable, Administrateur
Précondition	Authentification
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'affichage de la page de gestion d'un employé 2. Le système affiche la page contenant la liste des employés 3. Le système propose les types d'opération (ajouter, modifier ou supprimer un

	employé ou un compte employé) 4. L'acteur choisit le type d'opération à exécuter 5. Le système lui présente le formulaire de l'opération 6. L'acteur saisit les informations requises et valide le formulaire 7. Le système vérifie la conformité des informations saisies [A1] 8. Le système valide les informations et exécute la requête de l'utilisateur
Scénario alternatif	[A1] : Les informations saisie sont incorrectes ou incomplète : l'enchaînement commence au point 7 du scénario nominal ; > Le système notifie à l'acteur une erreur de saisie des informations ; > On recommence alors le processus à partir du niveau 5 du scénario nominal
Post condition	Un utilisateur est soit ajouter, soit modifier ou supprimer selon le choix du type d'opération

Tableau 12: description textuelle du cas d'utilisation Gérer un employé

ANNEXE 3 : Diagramme de séquence

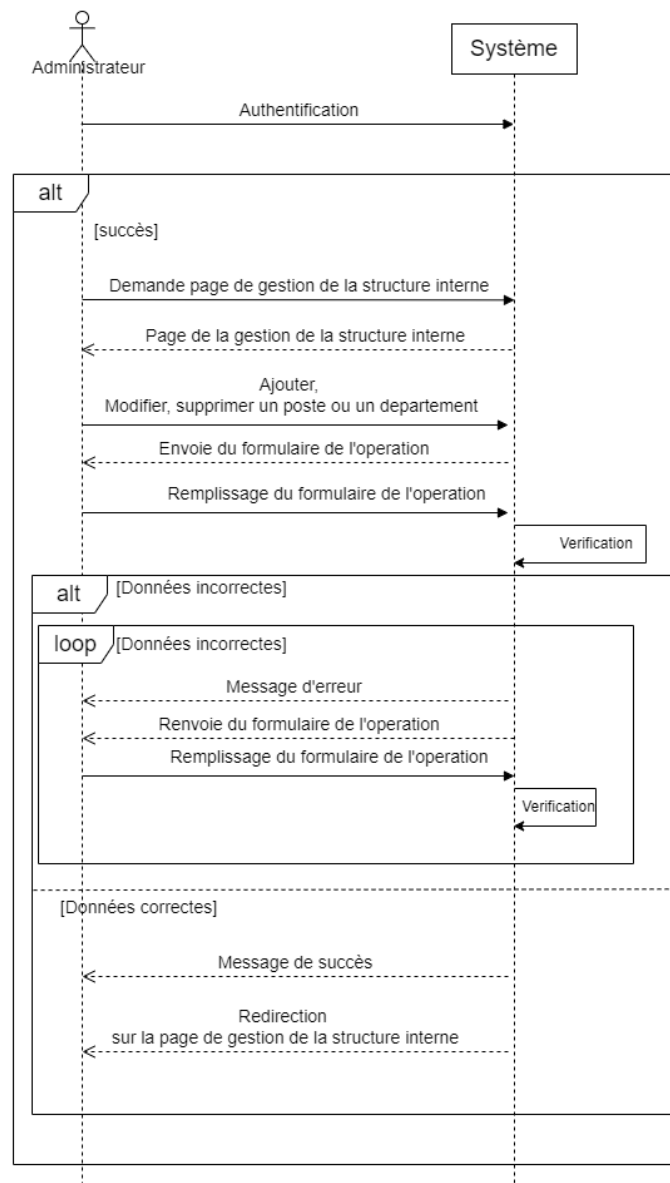


Figure 17: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer structure interne »

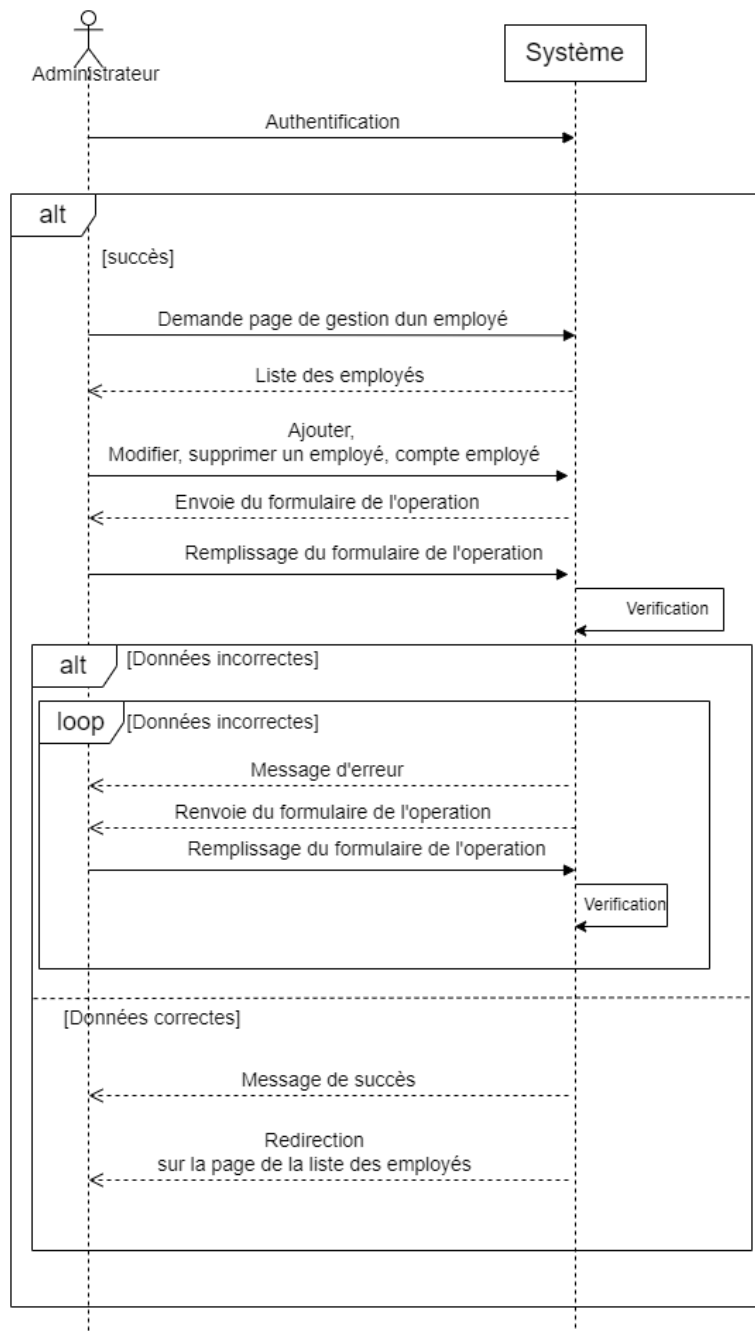


Figure 18: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer un employé »

ANNEXE 3 : Diagramme d'activité

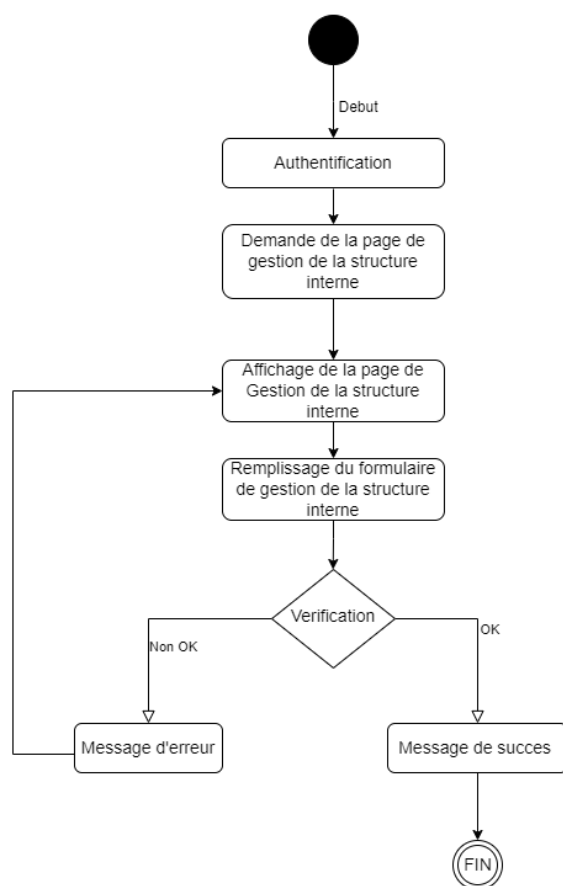


Figure 19: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Gérer structure interne »

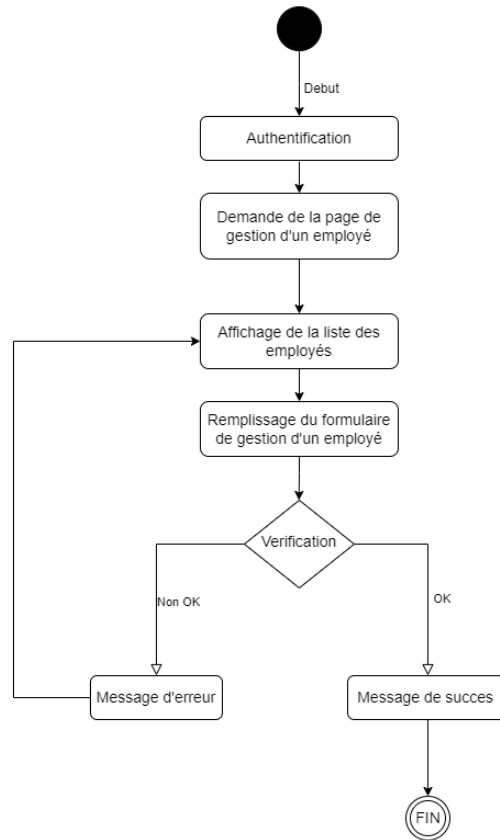


Figure 20: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Gérer un employé »

ANNEXE 4 : La méthode COCOMO

Un grand nombre de méthodes est mis à la disposition des développeurs pour estimer le coût de leurs plateformes. Notre choix se porte sur la méthode Constructive Cost Model (COCOMO) pour l'estimation du coût total du développement (CTDEV) de notre application, du fait de sa fiabilité. De plus, cette méthode permet également d'estimer le temps de développement (TDEV) du système correspondant au temps requis pour terminer le projet avec toutes les ressources disponibles. La méthode COCOMO se base principalement sur la complexité de l'application à développer qui correspond à l'un des trois (03) types suivants :

- ❖ S : Ce sont des applications simples, n'ayant que peu de cas particuliers et de contraintes. Elles sont parfaitement déterministes.

- ❖ P : Ce sont des applications intermédiaires, plus complexes que les applications de type S. Elles restent tout de même déterministes bien que le nombre de leurs cas particuliers et de tests soit plus important que pour les applications de type S.
- ❖ E : Ce sont des applications très complexes, que ce soit au niveau de leurs contraintes, comme un système temps réel, où au niveau des données saisies, comme certaines interfaces graphiques ou l'on ne peut envisager toutes les possibilités utilisateur pourrait effectuer. Elles ne sont pas déterministes

Complexité	Effort(en homme par mois)	Temps de développement(TDev en mois)
S	$\text{Effort} = 2,4 * \text{KLS}^{1,05}$	$\text{TDev} = 2,5 * \text{Effort}^{0,38}$
P	$\text{Effort} = 3 * \text{KLS}^{1,12}$	$\text{TDev} = 2,5 * \text{Effort}^{0,35}$
E	$\text{Effort} = 3,6 * \text{KLS}^{1,2}$	$\text{TDev} = 2,5 * \text{Effort}^{0,32}$

Tableau 13: Formule de calcul COCOMO

NB : HM est le nombre d'« homme mois » nécessaire à la réalisation du projet, et KLS est le nombre de Kilo Lignes Sources. Un homme mois correspond à 152 heures de travail effectif. Le nombre de personnes requis pour réaliser le projet dans cet intervalle de temps est donc : $N = \text{HM}/\text{TDEV}$. Étant donné que le salaire moyen d'un informaticien est de X FCFA, coût total de développement pour ce projet est : $\text{CTDEV} = \text{HM} * X$.

ANNEXE 6 : Étude comparative de quelques SGBD.

Le tableau suivant représente une étude comparative de quelques SGBD :

SGBD	AVANTAGES	INCONVENIENTs
Microsoft SQL Server	Administration aisée Fonction d'audit évolué Optimiseur statistique enrichi à flux tendu Langage T-SQL très convivial, intégration de CLR Services Web Support XML Ordonnanceur intégré	Une licence très couteuse du produit, Mono-plateforme (MS Windows) Pas de prise en charge du LDAP Toujours pas de cluster (hormis en actif-passif, en se basant sur le cluster OS) Pas certifié SQLJ, pas d'intégration Java, orientation C# Pas de contraintes d'unicité multi nul
MYSQL	Rapide, Plus simple à utiliser	Non convenable aux grosses bases de données
PostgreSQL	Open Source et gratuit Fiable et relativement performant, Supporte la majorité du standard SQL-92 Possède de nombreuses extensions (Java, Ruby, PL- SQL) Très riche fonctionnellement, Simple d'utilisation et d'administration	Pas possible de requêter sur plusieurs bases à la fois : chaque base nécessite sa connexion Sauvegardes peu évoluées Supporte les bases de moyenne importance Pas de services Web Pas d'ordonnanceur intégré Pas de fonctions d'agrégat OLAP Pas de requêtes récursives
Oracle	Fourniture de technologies de haut niveau et des solutions d'affaires intégrées Fiabilité Intègre la technologie flashback Récupération efficace des données incorrectement supprimées ou perdues grâce à flashback d'Oracle Fournit des bases de données	Prix élevé Une administration complexe Porosité entre les schémas Une gestion des verrous mortels mal conçue Nombreuses failles de sécurités liées à l'architecture elle-même

	fiables et compétentes grâce aux quatre propriétés (Atomicité, cohérence, isolation et durabilité)	
--	---	--

Tableau 14: Comparatif de Quelques SGBD

Table des matières

SOMMAIRE	i
DEDICACE	iii
REMERCIEMENTS	iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	v
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES.....	vi
LISTES DES TABLEAUX	vii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
Chapitre I PRESENTATION DES STRUCTURES DE	
FORMATION ET D'ACCUEIL	2
I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION	2
1. Histoire.....	2
2. Objectifs	2
3. Organisation	3
a. Organe statutaire.....	3
b. Organe d'exécution	3
4. Filières de formation	3
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL.....	4
1. Vision	5
2. Services	5
3. Produits	6
Chapitre II ANALYSE ET CONCEPTION.....	8
I. ETUDE PREALABLE.....	8
1. Présentation du thème	8
a. Problématique.....	8
b. Objectifs	9
c. Résultats attendus.....	9
2. Méthodologie	10
a. Processus de développement.....	10
b. Méthodologie de modélisation	13

3.	Présentation des acteurs du projet.....	14
a.	Groupe de pilotage	15
b.	Groupe de projet.....	15
c.	Groupe d'utilisateur.....	15
4.	Planning prévisionnel de réalisation	15
II.	EXPRESSION DES BESOINS	16
1.	Système existant et exigences fonctionnelles	16
a.	Etude de l'existant.....	16
b.	Exigences fonctionnelles.....	17
2.	Spécifications fonctionnelles	18
a.	Identification des acteurs.....	18
b.	Identifications des cas d'utilisation	19
c.	Le diagramme des cas d'utilisations	22
d.	Diagrammes de séquences	23
e.	Diagrammes d'activités.....	25
3.	Spécifications techniques.....	27
a.	Architecture de développement.....	27
III.	CONCEPTION GLOBALE	29
1.	Dictionnaire de données.....	29
2.	Diagramme de classe	31
3.	Diagramme de déploiement	33
IV.	REALISATION	34
1.	Présentations des outils de développement.....	34
a.	Outils technologiques.....	34
b.	Outils de conception.....	37
2.	Politique de sécurité mise en place	38
a.	Pendant le développement.....	38
b.	Pour l'exploitation.....	38

3.	Test logiciel	39
a.	Environnement de test	39
b.	Test des URLs grh et employe	39
4.	Estimation du coût de développement	40
5.	Présentation de quelques écrans de notre système	42
Chapitre III	BILAN DU STAGE	44
I.	DÉROULEMENT DU STAGE ET ACTIVITÉS RÉALISÉES	44
1.	Activités Réalisées	44
2.	Compétences Acquisées.....	44
II.	OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS.....	45
III.	PERSPECTIVES, ENRICHISSEMENT DE FONCTIONNALITE.....	45
	CONCLUSION GENERALE	46
	BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	i
I.	Bibliographie	i
II.	Webographie.....	i
	ANNEXE	ii
	ANNEXE 1 : Gestion des Ressources Humaines	ii
	ANNEXE 2 : Description textuelle des cas d'utilisations.....	iii
	ANNEXE 3 : Diagramme de séquence	v
	ANNEXE 3 : Diagramme d'activité	vii
	ANNEXE 4 : La méthode COCOMO	viii
	ANNEXE 6 : Étude comparative de quelques SGBD.....	x
	Table des matières	xii